

आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७८

(कक्षा ४-५)

आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा ४-५), २०७८

अनिवार्य विषयहरू



नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर



नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर

आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७८

(कक्षा ४-५)

अनिवार्य विषयहरू

नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर

प्रकाशक : नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर

(नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७८।०७।११ को
निर्णयअनुसार स्वीकृत)

© पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

प्रथम संस्करण : वि.सं. २०७९

प्राक्कथन

विद्यालय तहको शिक्षालाई बढी उद्देश्यमूलक, व्यावहारिक, समसामयिक एवम् सान्दर्भिक बनाउने अभिप्रायले पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्य गरिएको हो। यसै सन्दर्भमा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त राय सुझाव; ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकास तथा परिवर्तन र स्थानीय आवश्यकता तथा विश्वव्यापी सन्दर्भविच सन्तुलनको आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी विद्यालय शिक्षा कक्षा ४-५ का लागि २०६५ मा विकास गरी लागु गरिएको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएकाले आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत कक्षा ४-५ को यो पाठ्यक्रम विकास गरिएको हो। विश्वमा भएका नवीनतम शैक्षिक परिवर्तन एवम् नेपालको वर्तमान सन्दर्भ र स्थानीय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुऱ्याउने, सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने र राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त तथा विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्रमा आधारित भई आधारभूत शिक्षा कक्षा ४-५ को यो पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अनुभव, नेपालको सिकाइ सहजीकरणको अभ्यास, शिक्षकको उपलब्धता र पेसागत विकासलगायतका सन्दर्भको विश्लेषण गरी नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला विषयका पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। कक्षा ४-५ मा समावेश गरिएको मातृभाषा र स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम छनोट तथा विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने छ। शिक्षक, विशेषज्ञ तथा विज्ञहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यशालाका माध्यमबाट विकास गरिएको मस्यौदामा विभिन्न विषय समितिबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत आधार मानी परीक्षणसमेतका आधारमा यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो। यसमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको सन्दर्भ तथा औचित्य, पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जन प्रक्रिया, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनालगायतका पक्ष समावेश गरिएको छ। यसमा सिकाइ सहजीकरण विधि तथा प्रक्रिया, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, माध्यम भाषाको छनोट र पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, परिमार्जन तथा सुधारको प्रक्रियासमेत समावेश गरिएको छ।

यो पाठ्यक्रम तयार गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण सहयोग पुऱ्याउनु हुने नीति निर्माता, विज्ञ तथा विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी एवम् सम्बन्धित सरोकारवालाहरूप्रति पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। यो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध सबैबाट सक्रिय योगदानको अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको यो पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले यसमा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि यो केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रयोगकर्तालगायत सम्बन्धित सबैबाट निरन्तर रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।

वि.सं. २०७९

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

विज्ञान तथा प्रविधि

१. परिचय

वरपरका सजीव तथा निर्जीव वस्तुहरू र परिवर्तनहरूसम्बन्धी तथ्यहरूको सुव्यवस्थित र क्रमिक अध्ययन गर्ने विधा विज्ञान हो। विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानव जीवन र वातावरणमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका असरहरू पारेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले एकातिर अत्याधुनिक प्रविधियुक्त समाजको निर्माण भएको छ भने अर्कातिर वातावरणमा प्रदूषणसमेत बढाएको छ। त्यसैले विज्ञान र प्रविधिको विकासले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गर्दै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासप्रति सचेत हुन वैज्ञानिक सुझबुझ भएको जनशक्ति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि असल र दक्ष नागरिक तयार गर्नको लागि बालबालिकाहरूमा वैज्ञानिक सोच, चिन्तन र अभिवृत्ति विकास गर्न विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भिक कक्षादेखि नै विज्ञानका विषयवस्तुसँग प्रविधिलाई जोडेर पठनपाठनको थालनी गरिएको छ। विश्वमा आएको परिवर्तनसँगै सामाजिक रूपान्तरणअनुसारको चाहना र आवश्यकतासमेतका आधारमा समयसापेक्ष तथा व्यावहारिक बनाउन तथा विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकासअनुकूल समायोजन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिएकाले यो पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको हो। नेपालको विद्यमान शैक्षिक नीति, विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावहरू र नवीनतम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले सूचना प्रविधिलाई विद्यालय शिक्षाको विषय र माध्यमका रूपमा व्यवस्थित गर्न सुझाएका छन्। यसका साथै शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता तथा मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउन पनि उत्तिकै खाँचो छ। यसै सिलसिलामा कक्षा ४ र ५ मा विज्ञान तथा वातावरण विषयको पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गरी विज्ञान तथा प्रविधि बनाइएको छ।

प्रारम्भिक तहदेखि नै बालबालिकामा विज्ञानका आधारभूत ज्ञान, प्रक्रियागत सिप, वैज्ञानिक कारण, समस्या समाधान, वैज्ञानिक अनुसन्धान सिप तथा वैज्ञानिक अभिवृत्तिसहित वैज्ञानिक सुझबुझ भएका नागरिक उत्पादन गर्न यस पाठ्यक्रमले जोड दिएको छ। यसका लागि सूचना र प्रविधिसम्बन्धी साक्षरता विकास, प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोग गर्ने उपायहरू खोजी गर्ने बानीको विकास, प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने उपायको खोजी गर्ने तथा जीवन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्ध बोध गराउने उद्देश्यले यस विषयमा विषयवस्तुहरूलाई वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, जीव र वातावरण, जीवहरूको वर्गीकरण, जीवन प्रक्रिया, पदार्थ, दैनिक जीवनमा शक्ति तथा पृथ्वी र अन्तरिक्ष गरी आठओटा सिकाइ क्षेत्रहरूमा समेटिएका छन्। विज्ञान तथा प्रविधि विषय आफैमा प्रयोगात्मक विषय भएकाले पाठ्यक्रममा संलग्न धेरै जसो विषयवस्तु प्रयोगात्मक प्रकृतिका रहेका छन् भने प्रयोगात्मक कार्यका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञानसम्बन्धी विषयवस्तु सैद्धान्तिक रूपमा रहेका छन्। पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई यथाशक्य दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध स्थापित गराई सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई पाठ्यक्रमले जोड दिएको छ। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सिकाइ उपलब्धि हासिल भए नभएको लेखाजोखा गर्नका लागि शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा मूल्याङ्कनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिइएको छ।

२. तहगत सक्षमता

कक्षा ४-५ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको अध्ययनपश्चात् विद्यार्थीमा निम्नलिखित सक्षमता हासिल हुने छन् :

१. वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको बोध तथा विज्ञान प्रक्रियागत सिपको प्रयोग
२. दैनिक जीवनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र सावधानीका उपायहरू अवलम्बन
३. जीवको वर्गीकरण तथा जीवनप्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत जानकारी
४. जीव र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्ध र सन्तुलनको महत्त्व बोध
५. मौसम र प्राकृतिक विपद्को आधारभूत जानकारी तथा सो अनुसारका अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन
६. पदार्थ र शक्तिका आधारभूत विशेषताहरूको जानकारी लिई दैनिक जीवनमा प्रयोग
७. पृथ्वीको बनोट तथा आकाशीय पिण्डहरूको सामान्य जानकारी

३. कक्षागत सिकाइ उपलब्धि

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	सिकाइ उपलब्धि	
		कक्षा ४	कक्षा ५
१.	वैज्ञानिक सिकाइ	१.१ वैज्ञानिक अध्ययनमा अवलोकन (observation), वर्गीकरण (classification) र परीक्षण (testing) सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलापहरू गर्न र तिनको महत्त्व पत्ता लगाउन १.२ वैज्ञानिक उपकरणहरू चिन्न र तिनीहरूको स्क्याम्याटिक (Schematic) चित्र बनाउन १.३ वैज्ञानिक प्रयोग (scientific experiment) गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी बताउन र पालना गर्न १.४ नापको परिचय दिन र दैनिक जीवनमा नापका उदाहरणहरू खोजी गर्न १.५ वैज्ञानिक प्रयोगमा नापको महत्त्व बताउन	१.१ वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको परिचय दिन १.२ अवलोकन (observation), प्रयोग (experiment) र सोधखोज (inquiry) सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलापहरू गर्न १.३ वैज्ञानिक अध्ययनमा अवलोकन, प्रयोग र सोधखोजको महत्त्व पत्ता लगाउन १.४ वैज्ञानिक उपकरणहरूका स्क्याम्याटिक (Schematic) चित्र बनाउन र प्रयोग उल्लेख गर्न १.५ लम्बाइ, पिण्ड र समयलाई क्रमशः मिटर स्केल, तराजु र स्टपवाचले मापन गर्न १.६ मेजरिङ सिलिन्डरको सहयोगले तरल र ठोस वस्तुको आयतन नाप्न
२.	सूचना तथा सञ्चार प्रविधि	२.१ पत्रपत्रिका, चिठी, सूचनापाटी, टिभी, रेडियो, टेलिफोन, मोबाइल फोनलाई सूचना तथा सञ्चारका स्रोतका रूपमा पहिचान गर्न २.२ कम्प्युटरको सामान्य परिचयसहित यसको प्रयोगका उदाहरणहरू खोजी गर्न २.३ Paint software र typing software चलाउन २.४ कम्प्युटर तथा मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन तथा कम्प्युटर सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न २.५ इन्टरनेटबाट सूचना तथा जानकारीहरू खोज्न	२.१ सञ्चारका विभिन्न स्रोतहरूका उदाहरण दिन र ती स्रोतहरूबाट आवश्यक सूचनाहरू खोजी गर्न २.२ सञ्चारका प्रकारहरू (वैयक्तिक सञ्चार, अन्तरवैयक्तिक सञ्चार, आम सञ्चार) को परिचय दिन र प्रयोग गर्न २.३ सिकाइका लागि मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न २.४ कम्प्युटर र मानवबिच समानता र भिन्नता छुट्याउन २.५ वर्ड प्रोसेसर (word processor) को प्रयोग गरी सरल डकुमेन्ट तयार गर्न २.६ Paint software अभ्यास गर्न र typing software चलाउन
३.	जीव र वातावरण	३.१ जीवहरूलाई असर पार्ने वातावरणीय तत्त्वहरू (प्रकाश, ताप, हावा, पानी, माटो र अन्य	३.१ जीवहरूलाई ताप र प्रकाश शक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यलाई तर्कसहित प्रस्तुत गर्न

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	सिकाइ उपलब्धि	
		कक्षा ४	कक्षा ५
		जीवहरू) पहिचान गर्न ३.२ जीव र वातावरणीय तत्त्वहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध वर्णन गर्न ३.३ मानिस र अन्य जीवहरूको सङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने असर बताउन	३.२ वातावरणमा उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरू पहिचान गर्न ३.३ ऊर्जाको अत्यधिक र अनावश्यक प्रयोगले वातावरणमा पार्ने असरहरू बताउन ३.४ ऊर्जाको अधिक प्रयोगले वातावरणमा पार्ने असर घटाउने उपायहरू बताउन र व्यवहारमा उतार्न
४.	जीवहरूको वर्गीकरण	४.१ मेरुदण्ड भएका र नभएका जनावरहरूको पहिचान गर्न ४.२ फुल पार्ने र बच्चा जन्माउने जनावरहरू पहिचान गर्न र विशेषताका आधारमा तिनीहरूबिच भिन्नता छुट्याउन ४.३ जमिनमा बस्ने र पानीमा बस्ने जनावरहरू चिन्न र तिनीहरूका विशेषताहरू पहिचान गरी तुलना गर्न ४.४ विभिन्न किसिमका बिरुवाका भागहरू चिन्न तथा तिनीहरूको चित्र कोरी विभिन्न भागको नामाङ्कन गर्न ४.५ बिरुवाहरूलाई भारपात, बुट्यान र रुखमा वर्गीकरण गर्न र तिनीहरूबिच भिन्नता छुट्याउन ४.६ जमिनमा पाइने र पानीमा पाइने बिरुवाहरू चिन्न र तिनीहरूका विशेषताहरू पहिचान गरी तुलना गर्न	४.१ मेरुदण्ड भएका जनावरहरूका सामान्य विशेषताहरू वर्णन गर्न ४.२ बिरुवाका बिऊ, जरा, डाँठ, पातका लक्षणहरू तुलना गरी तिनीहरूलाई एकदलीय र दुईदलीय समूहमा वर्गीकरण गर्न ४.३ बिरुवाका विभिन्न भाग (जरा, डाँठ, पात, फूल, फल) का कार्यहरू वर्णन गर्न
५.	जीवन प्रक्रिया	५.१ जनावरका विकासका चरणहरू वर्णन गर्न ५.२ पुतलीको जीवनचक्रको विभिन्न अवस्था अवलोकन गरी पहिचान गर्न र ती	५.१ जीवन प्रक्रियाको सामान्य परिचय दिन ५.२ पोषण, निष्कासन, श्वासप्रश्वास, परिवहन र प्रजनन क्रियालाई जीवन प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्न

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	सिकाइ उपलब्धि	
		कक्षा ४	कक्षा ५
		अवस्थाहरूको वर्णन गर्न ५.३ बिउबाट बिरुवा हुर्काउन र विभिन्न चरणहरू अवलोकन गरी वर्णन गर्न	५.३ जीवन प्रक्रियाको आधारमा जनावर र बिरुवाहरूबिच भिन्नता छुट्याउन
६.	पदार्थ	६.१ पानीको गुणहरू पहिचान गर्न ६.२ पानीका तीन अवस्था चिन्न र पानीको अवस्था परिवर्तन प्रक्रियामा तापको भूमिका उल्लेख गर्न ६.३ वाष्पीकरण, द्रवीकरण, जम्ने र पगलने प्रक्रियाको अवलोकन गरी वर्णन गर्न ६.४ जलचक्र प्रक्रियाको नमुना तयार गरी प्रदर्शन गर्न ६.५ पानीको भौतिक गुणमा हुने अनिच्छित (undesirable) परिवर्तनलाई जल प्रदूषणका रूपमा व्याख्या गर्न ६.६ आफ्नो क्षेत्र वरपर रहेको पानीका स्रोतहरू प्रदूषित हुनका कारणहरू र प्रदूषण कम गर्न अपनाइएका वा अपनाउन सकिने उपायहरू खोजी गर्न ६.७ पानी घट्ट र जल विद्युत् जस्ता प्रविधिमा पानीको प्रयोग बताउन ६.८ पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने उपाय बताउन ६.९ हावालाई विभिन्न ग्याँसहरू, पानीको वाष्प तथा धुलाका कणसहितको मिश्रणका रूपमा परिभाषित गर्न ६.१० हावाका भौतिक गुणहरू पहिचान र हावाको	६.१ पिण्ड हुने र ठाँउ ओगट्ने वस्तुलाई पदार्थको रूपमा परिभाषित गर्न ६.२ पदार्थका भौतिक गुणहरूको परीक्षण गर्न ६.३ भौतिक गुणका आधारमा पदार्थहरूलाई ठोस, तरल र ग्याँसमा वर्गीकरण गर्न ६.४ ठोस, तरल र ग्याँसका भौतिक गुणहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न ६.५ तापले पदार्थमा पार्ने असरहरूको व्याख्या गर्न ६.६ दैनिक जीवनमा तापका असरको फाइदा र बेफाइदाहरू खोजी गर्न ६.७ विभिन्न पदार्थहरू मिसाई मिश्रण बनाउन र मिश्रणको परिचय दिन ६.८ विभिन्न स्वरूपका मिश्रणहरू (ठोस र ठोस, ठोस र तरल, तरल र तरल, तरल र ग्याँस, ग्याँस र ग्याँस) का उदाहरण दिन ६.९ समान र असमान मिश्रण चिन्न र तिनीहरूबिच भिन्नता छुट्याउन ६.१० मिश्रण छुट्याउने सामान्य विधिहरू (हातले टिप्ने, थिगाउने र निथार्ने (sedimentation and decantation), निफल्ने, चाल्ने, छान्ने) को प्रयोग गरी मिश्रण छुट्याउन र व्याख्या गर्न

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	सिकाइ उपलब्धि	
		कक्षा ४	कक्षा ५
		उपयोगिता उदाहरणसहित व्याख्या गर्न ६.११ वरपरको हावाको गुणमा हुने अनिच्छित (undesirable) परिवर्तनलाई वायु प्रदूषणको रूपमा परिभाषित गर्न ६.१२ स्थानीय स्तरमा वायु प्रदूषणका कारण, असर र न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्न ६.१३ चट्टान पहिचान गर्न तथा कडा र नरम चट्टानमा वर्गीकरण गर्न ६.१४ चट्टानका भौतिक गुणहरू र साधारण उपयोग बताउन	
७.	दैनिक जीवनमा शक्ति	७.१ शक्तिलाई काम गर्न सक्ने क्षमताका रूपमा उदाहरण सहित परिभाषित गर्न ७.२ मानिस, जनावर तथा इन्जिनलाई आवश्यक पर्ने शक्तिका स्रोतहरू पहिचान गर्न ७.३ दैनिक जीवनमा विद्युत्को प्रयोगका उदाहरणहरू दिन ७.४ विद्युत्का स्रोतहरू चिन्न र बताउन ७.५ चालक (conductor) र अचालक (insulator) वस्तु छुट्टयाउन ७.६ चुम्बकको सहायताले चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तुहरू छुट्टयाउन ७.७ चुम्बकका गुणहरू प्रदर्शन गर्न र विभिन्न चुम्बकको चुम्बकीय क्षमता तुलना गर्न ७.८ दैनिक जीवनमा चुम्बकको प्रयोग बताउन	७.१ प्रकाशका विभिन्न स्रोतहरू पहिचान गर्न ७.२ दिप्त र अदिप्त वस्तुको परिभाषा दिन र त्यस्ता वस्तुहरू चिन्न ७.३ पारदर्शी, अर्धपारदर्शी र अपारदर्शी वस्तु चिन्न र उपयोगिता बताउन ७.४ प्रकाशमा सात रङहरू हुन्छन् भन्ने तथ्य प्रदर्शन गर्न ७.५ ध्वनिलाई वस्तुको कम्पनबाट उत्पन्न हुने शक्तिका रूपमा उदाहरणसहित परिभाषित गर्न ७.६ ध्वनिका विभिन्न स्रोतहरू पहिचान गर्न ७.७ ध्वनिलाई सानो र ठूलो तथा धोर्दो र तीक्ष्ण ध्वनिका रूपमा वर्गीकरण गर्न ७.८ प्रयोगद्वारा धोर्दो र तीक्ष्ण ध्वनि तथा धोर्दो र तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न हुने अवस्था पहिचान गर्न ७.९ चर्को आवाजका नकारात्मक असरहरू बताउन ७.१० ध्वनि प्रयोगसम्बन्धी असल आचरण अवलम्बन गर्न

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	सिकाइ उपलब्धि	
		कक्षा ४	कक्षा ५
			७.११ ड्राइ सेल, स्विच, सुचालक तार र टर्चको चिम वा LED प्रयोग गरी बत्ती बाल्न र यसका आधारमा बन्द र खुला परिपथ वर्णन गर्ने ७.१२ परिपथमा तार, सेल, चिम र स्विचको कार्य बताउन ७.१३ विद्युत्को प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने
द.	पृथ्वी र अन्तरिक्ष	द.१ पृथ्वीको स्वरूप र आकारको वर्णन गर्ने द.२ स्थलमण्डल, जलमण्डल र वायुमण्डलको परिचय दिन द.३ विभिन्न प्रकारका मौसमको परिचय दिन तथा उक्त मौसममा मानिसका गतिविधिको वर्णन गर्ने द.४ मौसमको पूर्वानुमान गर्ने द.५ प्राकृतिक विपत्को परिचय र असर बताउन तथा तिनीहरूबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने	द.१ आकाशमा सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा र अन्य आकाशीय पिण्डहरू रहेको तथ्य बताउन द.२ पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा निरन्तर घुमिरहने प्रक्रिया प्रदर्शन गरी दिन र रात हुने कारण व्याख्या गर्ने द.३ पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि र चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त मोडेलद्वारा प्रदर्शन गर्ने द.४ चन्द्रमाको आकारमा आउने परिवर्तनहरूको अवलोकन गरी चन्द्रमाको कला सचित्र वर्णन गर्ने

४. विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम तथा तिनको विस्तृतीकरण

कक्षा ४

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
१.	वैज्ञानिक सिकाइ	१.१ अवलोकन, वर्गीकरण र परीक्षण - अवधारणा - क्रियाकलापहरू - महत्त्व	- जेम्स वाट, थोमस अल्फा एडिसन, सर आइज्याक न्युटन, चार्ल्स डार्विन, जोन डाल्टन जस्ता केही वैज्ञानिक कार्य (आविस्कार) को चर्चा गर्दै वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया र वैज्ञानिक अध्ययनको परिचय दिने - अवलोकन, वर्गीकरण र परीक्षणका एक एक ओटा नमुनाहरू प्रस्तुत गर्दै अवधारणा स्पष्ट पार्ने - विद्यार्थीहरूको सहभागितामा अवलोकन, वर्गीकरण र परीक्षणसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरू डिजाइन गर्ने, ती कार्यहरू सम्पन्न गर्ने चरणहरू तथा विधिहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र समूहगत वा एकल रूपमा काम गर्न लगाउने, विद्यार्थीले कार्य गरिरहँदा आइपरेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने - क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट विज्ञानको अध्ययनमा अवलोकन, वर्गीकरण र परीक्षणको महत्त्व स्पष्ट पार्ने - अवलोकन, वर्गीकरण र परीक्षण गर्ने बानीले अन्य विषयवस्तुहरूको सिकाइमा पनि सहयोग पुग्ने कुरा बताउँदै यस्तो बानी अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्ने	- प्रश्न सोध्न, अवलोकन गर्न र निष्कर्ष निकाल्न सकेन सकेको अवलोकन गरेर - क्रियाकलाप गर्दा कुन विद्यार्थी कति सक्रिय हुन्छ, नयाँ कुरा सिक्न कति उत्साहित हुन्छ, प्रश्नोत्तर कति गर्छ, ख्याल गरेर - अवलोकन, वर्गीकरण र परीक्षणसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको लेखाजोखा गरेर	१०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		१.२ वैज्ञानिक उपकरणहरू - बिकर, टेस्ट ट्युब, सोली, बन्सन बर्नर, रुलर र घडी आदिको पहिचान - बिकर, टेस्ट ट्युब, सोली, बन्सन बर्नर, रुलर र घडी आदिको स्कम्याटिक (Schematic) चित्र	• प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरणहरू (बिकर, टेस्ट ट्युब, सोली, बन्सन बर्नर, रुलर, घडी आदि) एक एक गरी चिनाउने • प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरणहरूको स्कम्याटिक (Schematic) चित्र बनाउने नमुना अभ्यास प्रस्तुत गर्दै स्कम्याटिक चित्र कोर्ने नियमका सम्बन्धमा छलफल गर्ने • विद्यार्थीलाई स्कम्याटिक चित्र कोर्ने अभ्यास गर्न लगाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।	• प्रयोगशालाका सामान्य उपकरणहरू चिन्न लगाएर • वैज्ञानिक उपकरणहरूको स्कम्याटिक चित्र बनाएको अवलोकन गरेर	
		१.३ वैज्ञानिक प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू	• प्रयोगात्मक कार्य गर्दा शिक्षकले दिएका निर्देशन पालना गर्ने, हतार नगरी होसियारी पूर्वक काम गर्ने, साथीसँग मिलेर पालैपालो काम गर्ने, प्रयोगशालामा नदौड्नु, ध्यान दिएर अवलोकन गर्ने, नौला कुरा टिपोट गर्न, प्रयोगात्मक कार्य गर्न ल्याइएका कुनै पनि कुरा शिक्षकको निर्देशन बिना नचाख्नु/नखान्नु वा प्रत्यक्ष नसुङ्गुनु, तातो वस्तु तथा रसायनलाई सिधै नछुनु आदि सावधानीहरू सिकाउने • कुनै एउटा वैज्ञानिक प्रयोग गर्न लगाउने र प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू अवलम्बन गर्न लगाउने • माथि उल्लिखित सावधानीहरू अवलम्बन नगर्दा हुने हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गर्दै सावधानीहरू पालना गर्ने अभिप्रेरित गर्ने	• वैज्ञानिक प्रयोग गर्दा सावधान भएनभएको व्यवहार अवलोकन गरेर • प्रयोगशालामा अपनाउनु पर्ने आचरण अपनाए नअपनाएको अवलोकन गरेर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			विद्यार्थीहरूको सहभागितामा प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक कार्य गर्दा अपनाउनुपर्ने आचरणहरूको चार्ट बनाउने र पालना गर्न लगाउने		
		१.४ नाप - दैनिक जीवनमा नापका उदाहरणहरू - नापको अवधारणा - वैज्ञानिक अध्ययनमा नापको महत्त्व	- आफ्नो घरमा नाप्नुपर्ने वस्तुहरू र नाप्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरू पालैपालो चर्चा गर्न लगाउने - सानो बोतल वा कपले नापेर पानीको मात्रा तुलना गर्न सिकाउने र माना पाथीको प्रयोगसँग जोड्ने - एउटा स्केलले बोर्डको लम्बाइ नापेर स्केलको लम्बाइभन्दा बोर्डको कति गुणाले लामो छ भनी विद्यार्थीसँग छलफल गर्ने र नाप्नु भनेको कुनै निश्चित मात्रा भएको वस्तुसँग तुलना गर्नु हो भन्ने कुरा बोध गराउने - भ्रण्डै बराबर देखिने वस्तुहरू देखाएर कुन लामो/छोटो, कुनमा धेरै/थोरै वा बराबरका छन् अनुमान गर्न लगाउने, नापेर देखाउने, नाप्न लगाउने - विभिन्न दृष्टि भ्रम (optical illusions) देखाएर हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय पनि भ्रुविकन सक्छन् भन्ने देखाउँदै नापको महत्त्व बताउने ।	- आयतन नापेर पदार्थको मात्रा धेरै थोरै छुट्याउन लगाएर, लम्बाइ नापेर लामो/छोटो चिन्न लगाएर - दैनिक जीवनमा लिने गरेको नाप उदाहरणहरू भन्न लगाएर - नाप्नुको अर्थ बताउन लगाएर वा उदाहरण दिन लगाएर - दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नापको महत्त्व बताउन लगाएर ।	
२.	सूचना तथा सञ्चार प्रविधि	२.१ सूचना तथा सञ्चारका स्रोतहरू (पत्रपत्रिका, चिठी, रेडियो, सूचना	पत्र पत्रिका, चिठी, सूचना पाटी, टिभी, रेडियो, टेलिफोन, मोबाइल फोन देखाउँदै तिनीहरूलाई सूचना तथा सञ्चारका स्रोतहरूका रूपमा चिनाउने	- सूचना तथा सञ्चारका स्रोतहरू बताउन लगाएर - दिइएका साधनहरूको सूचीमध्ये	३०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		पाटी, टिभी, टेलिफोन, मोबाइल फोन आदि)	सोच्ने, जोडी बनाउने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने (Think Pair Share) तरिकाको प्रयोग गरी उल्लिखित स्रोतहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा आआफ्नो अनुभव बताउन लगाउने	सञ्चारको स्रोतहरू पहिचान गर्न लगाएर	
		२.२ कम्प्युटरको सामान्य परिचय - कम्प्युटरका भागहरू - कम्प्युटर प्रयोगका उदाहरणहरू	- कम्प्युटर प्रदर्शन गरी यसका प्रमुख भागहरू (CPU, key board, mouse, monitor, storage) चिनाउने - कम्प्युटरले गर्ने विभिन्न कार्यबारे छलफल गराउने - घर विद्यालय वा कार्यालयमा कम्प्युटर के के कार्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ, अवलोकन गरेर वा सोधखोज गरी जानकारी संकलन गर्न लगाउने र कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने	- कम्प्युटरका कार्य बताउन लगाएर - कम्प्युटरका भागहरू देखाउँदै चिन्न लगाएर - विद्यार्थीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गरेर	
		२.३ paint software र typing software	विद्यार्थीलाई paint software/typing software सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने	paint software चलाउन लगाएर र typing software मा type गर्न लगाएर	
		२.४ कम्प्युटर र मोबाइल फोनको सुरक्षित प्रयोग	- कम्प्युटर प्रयोग गर्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू बताउने, टिप्पण लगाउने, चार्टमा लेखी भित्तामा टाँस्न लगाउने - प्रयोगात्मक कक्षामा कम्प्युटर प्रयोग सम्बन्धी सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गराउने	कम्प्युटर प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा अवलम्बन गरे नगरेको अवलोकन गरेर	
		२.५ कम्प्युटरको सुरक्षा, र सरसफाइ	- कम्प्युटर सुरक्षित राख्ने तरिकाहरू छलफल गर्ने - कम्प्युटर सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने तरिकाको प्रयोग गर्न लगाउने	कम्प्युटर सुरक्षित राख्ने तरिकाहरू सोधेर तथा अवलम्बन गरे नगरेको हेरेर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		२.६ इन्टरनेटको परिचय	- इन्टरनेटबाट प्राप्त हुने सूचना तथा जानकारीबारे छलफल र प्रदर्शन गर्ने - इन्टरनेटबाट आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरू खोज्न लगाइ प्रदर्शन गर्न लगाउने	इन्टरनेटबाट कुनै विषयमा सूचना तथा जानकारीहरू खोज्न लगाएर	
३.	जीव र वातावरण	३.१ जीव र वातावरण - जीवलाई असर पार्ने वातावरणीय तत्त्वहरू (प्रकाश, ताप, हावा, पानी, माटो र अन्य जीवहरू) - जीव र वातावरणीय तत्त्वहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध	- विभिन्न जनावरहरू, मानिस, चराचुरुङ्गी, किरा, बोट बिरुवा, घाम, पानी, पहाड, खोला, ताल, आदि भएको चित्र देखाएर चित्रमा के के देखिन्छ सूची बनाउन लगाउने - विद्यार्थीलाई विद्यालयको नजिकमा रहेको वगैँचामा लगेर अवलोकन गराई जनावर र बिरुवाहरूले कसरी एकअर्कालाई फाइदा पुऱ्याइरहेका छन् भन्नेबारे छलफल गराउने - वातावरणमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरू (सूर्यको प्रकाश, ताप, हावा, पानी र माटो) ले बिरुवा र जनावरमा कसरी असर पार्छन् छलफल गराई स्पष्ट पार्ने - एउटा जनावरलाई उसको वरपर पाइने अरू जनावरले के कस्ता असरहरू (सकारात्मक तथा नकारात्मक) पार्छन् छलफल गराउने, उदाहरणसहित तर्क दिन लगाउने - एउटा बिरुवालाई वरिपरिका अरू बिरुवाले के कसरी असर पार्छन् छलफल गराउने, उदाहरणसहित तर्क दिन लगाउने र जीवहरूबिच पनि अन्तरसम्बन्ध हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुऱ्याउने - जीवहरूलाई बाँच्नका लागि के के चाहिन्छ सूची बनाउन लगाउने	- वातावरणीय तत्त्वहरू पहिचान गर्न लगाएर - जनावर, बिरुवा र वातावरण बिचको अन्तरसम्बन्धबारे प्रश्नोत्तर गरेर - बिरुवा र जनावरलाई असर पार्ने तत्त्वहरू उल्लेख गर्न लगाएर - जीव र वातावरणको अन्तरसम्बन्धका बारेमा प्रश्न सोधेर - निबन्ध मूल्याङ्कन गरेर ।	१०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			• ती सामग्री कहाँबाट प्राप्त हुन्छन्, पहिचान गर्न लगाउने र तालिका बनाउन लगाउने • तालिकामा उल्लिखित स्रोतहरूबारे छलफल गराई सबै जीवहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वातावरणबाट प्राप्त हुन्छन् भन्ने निचोडमा पुर्‍याएर जीवहरूलाई वातावरणको महत्व स्पष्ट पार्ने • कस्तो वातावरण (शान्त वा भैँभगडा भएको, खुला वा सङ्कुचित, हरियाली वा उराठ, आदि) मा बाँच्न सजिलो हुन्छ ? जस्ता प्रश्न सोध्ने • 'मलाई मन पर्ने वातावरण' शीर्षकमा निबन्ध लेख्न लगाउने ।		
		३.२ मानिस र अन्य जीवहरूको सङ्ख्या र वातावरणविचको अन्तरसम्बन्ध	• मानिसको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यस प्रश्नमा विस्तृत छलफल गराउने, तर्क दिन लगाउने र यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने निचोड निकाल्ने • मानिसको जनसङ्ख्या बढिले वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दछ (जस्तै : प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक प्रयोग, अव्यवस्थित सहरीकरण आदि) भन्ने तथ्य चित्र, फोटो वा भिडियो प्रदर्शन गरेर छलफल गराउँदै वातावरण विग्रियो भने मानिसले दुःख पाउँछन् भनी स्पष्ट पार्ने • अन्य जीवहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा वातावरणमा के कस्तो असर पर्छ होला ? तर्क	• मानिसको जनसङ्ख्या बढिले वातावरणमा पार्ने असरहरू वर्णन गर्न लगाएर • जीवहरूको सङ्ख्या घटबढ हुँदा वातावरणमा पर्ने असरहरू अनुमान गर्न लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			गर्न लगाउने छलफलका आधारमा मानिस र अन्य कुनै जीवको सङ्ख्या घटबढ हुनाले वातावरणमा पार्ने असर सम्बन्धमा निचोड प्रस्तुत गर्ने		
४.	जीवहरूको वर्गीकरण	४.१. मेरुदण्ड भएका र नभएका जनावरहरूको पहिचान	- स्थानीय स्तरमा पाइने मेरुदण्ड भएका (विद्यार्थी, शिक्षक, आफैं, माछा, गाई, कुकुर आदि) र मेरुदण्ड नभएका (गड्गौला, फिङ्गा, शङ्खेकिरा लामखुट्टे आदि) सङ्कलन गरी तिनीहरूको अवलोकन गराई शरीरमा मेरुदण्ड भए नभएको अध्ययन, अवलोकन गर्न लगाउने - विभिन्न जनावरहरूका शारीरिक बनावट अवलोकन गर्न लगाइ मेरुदण्ड भएका र नभएका जनावरबिच मूल रूपमा के फरक छ भनी छलफल गर्ने (मेरुदण्ड तथा हड्डी नभएका जनावरहरूको शरीर नरम हुन्छ भने मेरुदण्ड तथा हड्डी भएका जनावरको शरीर तुलनात्मक रूपमा कडा हुन्छ आदि) । - शरीरलाई निश्चित आकार र आधार दिने काम हड्डीहरूले गरेको हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्न विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने - ती लक्षणहरूका आधारमा तथा जनावरका चित्र, फोटो, भिडियो वा नमुना देखाएर तिनीहरूलाई मेरुदण्ड भएका जनावरहरू र मेरुदण्ड नभएका जनावरको पहिचान गर्न लगाउने ।	- दिइएका जनावरहरूको सूचीबाट मेरुदण्ड भएका र नभएका छुट्याउन लगाएर - मेरुदण्ड भएका र मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूको लक्षणहरू लेख्न र वर्णन गर्न लगाएर - मेरुदण्ड भएका र नभएका जनावरहरूको वर्गीकरण वा छुट्याउन लगाएर ।	२५

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		४.२ फुल पार्ने र बच्चा जन्माउने जनावरहरू - पहिचान - विशेषताहरू - भिन्नता	• बच्चा जन्माउने र फुल पार्ने जनावरका नाम भन्न लगाउने र प्राप्त नामहरूको तालिका बनाउने • कसैले जनावरले बच्चा जन्माएको वा फुल पारेको प्रत्यक्ष देखेको भए सो अनुभव बताउन लगाउने • बच्चा जन्माउने र फुल पार्ने जनावरहरूका थप उदाहरण दिँदै तिनीहरूको विशेषताका सम्बन्धमा छलफल गर्ने • सम्भव भए बच्चा जन्माउने र फुल पार्ने जनावरका विभिन्न चित्र सङ्कलन गरेर चार्टपेपरमा टाँसेर कोलाज बनाउन लगाउने र कक्षा कोठामा टाँस्न लगाउने • स्थानीय क्षेत्रमा पाइने फुल पार्ने जनावरहरू (कुखुरा, हाँस, आदि) को अवलोकन गराउने • भर्खर जन्मिएका बच्चासहितका जनावरहरू (मानिस, बाख्रा, कुकुर, गाई आदि) को अवलोकन गराई तिनीहरूले कसरी बच्चा जन्माउँछन् छलफल गर्दै फुल पार्ने र बच्चा जन्माउने जनावरहरूबिच सन्तान उत्पादनका आधारमा भिन्नता छुट्याउन लगाउने • छलफलका आधारमा बच्चा जन्माउने र फुल पार्ने जनावरहरूबिच भिन्नता लेख्न लगाउने ।	• फुल पार्ने र बच्चा जन्माउने जनावरका उदाहरण दिन लगाएर • फुल पार्ने र बच्चा जन्माउने जनावरहरूबिच सन्तान उत्पादनका आधारमा भिन्नता बताउन लगाएर • विद्यार्थीले बनाएका कोलाज मूल्याङ्कन गरेर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		४.३ जमिनमा बस्ने र पानीमा बस्ने जनावरहरू - जमिनमा बस्ने जनावरहरूका विशेषताहरू (शरीरको आकार, बाहिरी आवरण, चालमा सहयोग गर्ने अङ्गहरू, खाना खाने अङ्ग र खाने तरिका, सास फेर्ने अङ्गहरू) - पानीमा बस्ने जनावरका विशेषताहरू (शरीरको आकार, बाहिरी आवरण, चालमा सहयोग गर्ने अङ्गहरू, सास फेर्ने अङ्गहरू)	- विद्यार्थीलाई उनीहरूको वरपर पाईने जमिनमा बस्ने जनावरहरूको सूची तयार गर्न लगाउने - चित्र वा फोटो वा भिडियो देखाएर जमिनमा बस्ने अन्य जनावरहरूका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूले बुझेको कुरा बताउन लगाउने, यस सम्बन्धमा उनीहरूसँग थप अनुभव भए आदान प्रदान गर्न लगाउने - जमिनमा बस्ने जनावर (उदाहरणका रूपमा मानिस, कुकुर, आदि) अवलोकन गर्न लगाउने र तिनीहरूका लक्षण (बाहिरी शारीरिक लक्षणहरू ठुलो सानो, कडा वा नरम आवरण, कुन कुन अङ्गको मदतले चालमा आउँछन्, सास कुन अङ्गले फेर्छन्, खाना खाने अङ्ग र खाने तरिका अवलोकन गराएर छलफल गरी साभ्ना लक्षणहरूको सूची तयार गर्न लगाउने - पानीमा बस्ने जनावरहरूको चित्र वा फोटो वा भिडियो अवलोकन गराउने वा नजिकको पानी पोखरी वा खोलामा भ्रमण गराई पानीमा बस्ने जनावरका नामहरू सोध्ने, टिप्पण लगाउने र विद्यार्थीले देखेका पानीमा बस्ने अन्य जनावरहरूको नाम भन्न लगाउने	- जमिनमा बस्ने जनावरहरूको उदाहरण दिन लगाएर - जमिनमा बस्ने जनावरहरूका साभ्ना लक्षणहरू बताउन लगाएर - लक्षणका आधारमा जमिनमा बस्ने जनावर चिन्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		- जमिनमा बस्ने र पानीमा बस्ने जनावरमा भिन्नता	- पानीमा बस्ने जनावर (उदाहरणका रूपमा माछाको अवलोकन गर्न लगाउने र तिनीहरूका लक्षण (बाहिरी शारीरिक लक्षणहरू ठुलो सानो, कडा वा नरम आवरण, कुन कुन अङ्गको मद्दतले चालमा आउँछ, सास कुन अङ्गले फेर्छन अवलोकन गराई, छलफल गरी साभ्ना लक्षणहरूको सूची तयार गर्न लगाउने - जनावरहरूको चित्र (पानीमा बस्ने र जमिनमा बस्ने छ्यासमिस भएको) समूहमा दिइ तिनीलाई गुणको आधारमा भिन्नता छुट्याउन लगाउने र चार्टपेपरमा दुई खण्ड बनाइ टाँस्न लगाउने साथै छलफल गरी चित्रको तल तिनीहरूका मुख्य मुख्य गुणहरू पनि लेख्न लगाउने लगाउने - एउटा समूहले तयार गरेको चार्ट अन्य समूहका विद्यार्थीलाई हेरेर पृष्ठपोषण आदानप्रदान गर्न लगाउने - विद्यार्थीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी एउटा समूहलाई पानीमा बस्ने जनावर र अर्को समूहलाई जमिनमा बस्ने जनावरका विशेषताहरू अध्ययन, छलफल, खोजी गर्न लगाउने, प्रत्येक समूहलाई प्रश्न निर्माण गर्न लगाई हाजिरी जबाफ प्रतियोगिता गराउने ।	- पानीमा बस्ने जनावरहरूका उदाहरण दिन लगाएर - पानीमा बस्ने जनावरको चित्र बनाउन लगाएर - पानीमा बस्ने जनावरहरूका साभ्ना लक्षणहरू बताउन लगाएर - लक्षणहरूका आधारमा पानीमा बस्ने जनावर चिन्न लगाएर - पानीमा बस्ने र जमिनमा बस्ने जनावरहरूबिचको भिन्नतासम्बन्धी प्रत्येक समूहले तयार गरेको चार्ट अवलोकन गरेर - पानीमा बस्ने र जमिनमा बस्ने जीवहरूबिच भिन्नता छुट्याउन लगाएर - जमिनमा बस्ने र पानीमा बस्ने जनावरको लक्षण भन्न लगाएर - समूह कार्यमा सहभागिता अवलोकन गरेर ।	
		४.४ भ्जारपात (herbs), बुट्टयान (shrubs) र रुख (Trees)	विद्यार्थीलाई विद्यालयको वरपर भ्रमण गराई विभिन्न प्रकारका बिरुवाहरूको अवलोकन गराउने	बिरुवालाई भ्जार, बुट्टयान र रुखमा वर्गीकरण गर्न लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- बाँच्ने समय, कडापन, नरमपन आदिको आधारमा अवलोकन गरिएका बिरुवालाई भारपात, बुट्याउन र रुखमा वर्गीकरण गर्न लगाई प्रदर्शन गर्न लगाउने - अवलोकन गरेका बिरुवामध्ये भारपात, बुट्यान र रुखको एक एकओटाको चित्र बनाउन लगाउने ।	भारपात, बुट्यान, र रुखका चित्रहरू कोर्न लगाएर	
		४.५ जमिनमा पाइने र पानीमा पाइने बिरुवाहरू - बिरुवाका भागहरू - जमिनमा पाइने र पानीमा पाइने बिरुवाहरूको पहिचान - जमिनमा पाइने र पानीमा पाइने बिरुवाहरूको विशेषताहरू - जमिनमा पाइने र पानीमा पाइने बिरुवाहरूबिच भिन्नता (जरा, डाँठ र पातको आकार र बनावटका आधारमा)	- विद्यार्थीलाई वयस्क बिरुवाको अवलोकन गराई त्यसका विभिन्न भागहरू जरा, काण्ड, पात, फूल, फल चिनाउने - बिरुवाको चित्र कोरी विभिन्न भागहरूको नामाङ्कन गर्न लगाउने - वरपर देखिने विभिन्न बिरुवाहरूका कुन कुन भागहरू छन अवलोकन गर्न लगाउने र प्राप्त जानकारी कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने - सङ्कलित बिरुवाहरूका जरा, काण्ड, पातको बनावट बारे अवलोकन गरी प्रस्तुत खाली चार्टमा (खाली चार्ट शिक्षकले प्रस्तुत गर्ने) तिनीहरूको देख्न सकिने विशेषताहरू भर्न लगाउने र जमिनमा पाइने बिरुवाका साभ्ना विशेषताहरू छलफल गर्न लगाउने । - विद्यार्थीलाई स्थानीय क्षेत्रमा पानीमा (खोला, ताल, पोखरी आदि) पाइने बिरुवाहरूको सङ्कलन गरी कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्न लगाउने । उक्त बिरुवाहरू कुन कुन ठाँउमा पाइन्छ भनी छलफल गराउने	- बिरुवाका विभिन्न भागहरू चिन्न लगाएर - विभिन्न भागहरू देखिने गरी बिरुवाको चित्र बनाउन लगाएर - विद्यार्थीले खोजेको जानकारी र प्रस्तुतीकरण लेखाजोखा गरेर - जमिनमा पाइने बिरुवाहरूका विशेषताहरू बताउन लगाएर - विशेषताका आधारमा जमिनमा पाइने बिरुवा चिन्न लगाएर ।	
				- पानीमा पाइने बिरुवाहरू छुट्याउन लगाएर - पानीमा पाइने बिरुवाहरूको उदाहरण भन्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- सम्भव भए नजिकको खोला पोखरी, नदी किनार लगेर अवलोकन गराउने । - सङ्कलित बिरुवाहरूका जरा, काण्ड ,पातको बनावट बारे अवलोकन तथा समूहमा छलफल गरी पानीमा पाइने बिरुवाका साभा विशेषताहरूको सूची तयार गर्न लगाउने । - पानीमा पाइने र जमिनमा पाइने बिरुवाका गुणहरू लेखिएको चार्ट उपलब्ध गराई समूह छलफलका आधारमा पानीमा पाइने र जमिनमा पाइने बिरुवाहरू बिच भिन्नता छुट्टाउन लगाउने ।	- पानीमा पाइने बिरुवाहरूका विशेषताहरू बताउन लगाएर - विशेषताका आधारमा पानीमा पाइने बिरुवा चिन्न लगाएर । - पानीमा पाइने र जमिनमा पाइने जनावरहरू बिच भिन्नताको चार्ट तयार गर्न लगाएर ।	
५.	जीवन प्रक्रिया	५.१ जनावरका विकासका चरणहरू (जन्म, बालपन, वयस्क, वृद्धावस्था र मृत्यु) ५.२ पुतलीको जीवनचक्र (फुल, लार्भा, प्युपा र वयस्क)	- चित्रहरू देखाउँदै सबै जनावर जन्मन्छन् भन्ने देखाउने र तिनीहरूका बच्चाका नाम भन्न लगाउने - ती बच्चा बढेर वयस्क हुन्छन् र सन्तान उत्पादन गर्छन् भन्ने तथ्य विभिन्न जनावरहरूको जीवनचक्रको चित्र, भिडियो आदि प्रयोग गरी छलफल गर्ने अन्त्यमा सबै जनावर बृद्ध हुन्छन् भनी बुझाउने - जनावरका विकासका विभिन्न अवस्थाका चित्रहरू क्रमसँग मिलाउन लगाउने र जीवन चक्र बनाउन लगाउने - विद्यार्थीलाई जीवहरूको जन्म, सन्तान उत्पादन र मृत्युसम्बन्धी विभिन्न अनुभवहरू सुनाउन लगाउने	- जनावरका विकासका चरणहरू उल्लेख गर्न लगाएर - चित्रहरू मिलाएर जीवनचक्र तयार गर्न लगाएर - विद्यार्थीले बनाएको पुतलीको जीवन चक्रको कोलाजको अवलोकन गरेर - पुतलीको जीवन चक्रका विभिन्न अवस्थाहरूमा आउने परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर गरेर - दिइएको पुतलीको जीवनचक्रको चित्रमा नामाङ्कन गर्न लगाएर - पुतलीको जीवन चक्रको अवस्थाहरू सचित्र वर्णन गर्न लगाएर ।	१५

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			• पुतलीका फुलहरू बोटलमा राखी त्यसका विकासका विभिन्न चरणहरू अवलोकन गर्ने क्रियाकलाप गराउने • पुतलीको जीवनचक्रको भिडियो वा चित्र/पोस्टर प्रस्तुत गरी समूहमा छलफल गराउने • पुतलीको जीवनचक्रका विभिन्न अवस्थाहरूको कोलाज तयार गर्न सिकाउने र चित्र कोर्न लगाउने र जीवनचक्रका प्रत्येक अवस्थाको विशेषताहरू वर्णन गर्न लगाउने ।		
		५.३ बिरुवा विकासका चरणहरू : बिउको अङ्कुरण, बेर्ना, वयस्क (फूलने, फल्ने), मृत्यु)	• श्रव्यदृश्य सामग्री वा चार्टको प्रदर्शन गरी बिरुवा विकासका चरणहरूको जानकारी दिने • स्थानिय स्तरमा पाइने बिरुवाहरू जस्तै चना, केराउ, सिमी आदिको बिउ विद्यालयको करेसाबारी वा घर तथा विद्यालयको गमलामा रोप्न लगाई बिरुवाको विकासका विभिन्न चरणहरू (बिउको अङ्कुरण, बेर्ना, कोपिला/फूल, फल) अवलोकन गरी चित्र बनाउन लगाई अभिलेख राख्न लगाउने • बिरुवा विकासका प्रत्येक चरणको बारेमा छलफल गराई वर्णन गर्न लगाउने ।	• बिरुवाका विकासका चरणहरू उल्लेख गर्न लगाएर • बिरुवाका विकासका चरणहरूको वर्णन गर्न लगाएर • बिरुवा विकासका चरणहरूको चित्र कोर्न लगाएर ।	
६.	पदार्थ	६.१. पानी ६.१.१ पानीको भौतिक गुणहरू (रङ्ग, गन्ध, स्वाद, आकार, तौल, बग्ने गुण र	• वरपरका विभिन्न वस्तुहरू देखाउँदै तिनीहरूलाई पदार्थको रूपमा चिनाउने • पदार्थहरू ठोस, तरल, ग्याँस अवस्थामा हुने र तिनीहरूका विभिन्न गुणहरू उदाहरणसहित छलफल गर्ने • सफा शुद्ध पिउने पानी र आवश्यक सामग्री दिई	- पदार्थको परिभाषा दिन लगाएर - विभिन्न अवस्थाका पदार्थहरूको सूची तयार गर्न लगाएर - पानीको भौतिक गुणहरू बताउन लगाएर - सम्बन्धित क्रियाकलाप प्रस्तुत गरेकै	३०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		घुलाउने गुण)	पानीको भौतिक गुणहरू (रङ्ग, गन्ध, स्वाद, आकार, आयतन, बग्नसक्ने क्षमता, तौल र घुलाउने क्षमता) देखिने क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्दै छलफल गर्ने ।	समयमा उक्त क्रियाकलापले पानीको कुन गुण सङ्केत गर्छ, चिन्न लगाएर ।	
		६.१.२ पानीको अवस्थाहरू ६.१.३ पानीको अवस्था परिवर्तन (वाष्पीकरण, द्रवीकरण, जम्ने र पग्लने प्रक्रिया) मा तापको भूमिका	- पानी तताउँदा बाफ बनेको, बाफ चिस्याउँदा पानी बनेको, बरफ पग्लेर पानी बनेका तथा पानी जमेर बरफ बनेको क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्ने र छलफलबाट पानीका तीन स्वरूप हुन्छन् भनी निष्कर्ष निकाल्न लगाउने - श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रयोग गरी असिना र बरफ बन्ने र पग्लने प्रक्रियामा छलफल गराउने - पानीको स्वरूप परिवर्तन प्रक्रियामा तापको घटबढले पानी असरलाई तालिका बनाउन लगाउने - माथिका क्रियाकलापका आधारमा वाष्पीकरण, द्रवीकरण, पग्लने र जम्ने प्रक्रियाको परिभाषित गर्न विद्यार्थीहरूलाई नै लगाउने ।	- पानीका अवस्था परिवर्तनमा तापको भूमिका बारे प्रश्न सोधेर तथा प्रदर्शन गर्न लगाएर - वाष्पीकरण, द्रवीकरण, जम्ने र पग्लने प्रक्रियाको बोरमा सोधेर ।	
		६.१.४ जलचक्र	- आकाशबाट पानी कसरी पर्छ सोध्ने । जलचक्रको सरल भिडियो देखाउने, रेखा चित्र बनाई जलचक्र देखाउने - जलचक्रमा वाष्पीकरण र द्रवीकरण प्रक्रियाको भूमिकाबारे छलफल गराउने - जलचक्रको प्रदर्शन गर्ने र वर्णन गर्न लगाउने - जलचक्रको कोलाज बनाई प्रस्तुत गर्न लगाएर ।	- जलचक्रको सचित्र वर्णन गर्न लगाएर - कोलाजको मूल्याङ्कन गरेर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		६.१.५ पानी प्रदूषण : परिभाषा, कारण र कम गर्ने उपायहरू	- पानीमा अनावश्यक वस्तु मिसिएर त्यसको रङ्ग, गन्ध र स्वादमा हुने अनिच्छित परिवर्तनलाई जल (पानीको) प्रदूषणको रूपमा परिभाषित गर्ने र जल प्रदूषणका उदाहरण दिने र दिन लगाउने - समूह बनाई विद्यार्थीका घर तथा गाउँ र विद्यालय वरपर पानी प्रदूषणको अवस्था अध्ययन गर्न लगाउने र त्यसका कारण र प्रदूषण कम गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरू सम्बन्धमा छलफल गरी प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने ।	- जलप्रदूषणको परिभाषा तथा उदाहरण सोधेर - विद्यार्थीको प्रस्तुतीकरण मूल्याङ्कन गरेर ।	
		६.१.५ प्रविधिमा पानीको प्रयोग (पानी घट्ट, जलविद्युत्)	- दैनिक जीवनमा पानीको प्रयोग बारे छलफल गर्न लगाई मुख्य कुराहरूलाई टिपोट गर्न लगाउने - स्थलगत भ्रमण गराई वा भिडियो देखाएर वा चित्र देखाएर पानी घट्ट र जल विद्युत्को कार्य र पानीको उपयोग बारेमा सामान्य वर्णन गर्ने र गर्न लगाउने ।	दैनिक जीवनमा पानीको प्रयोगका उदाहरण दिन लगाएर ।	
		६.१.६ पानीका स्रोतहरूको संरक्षण	- आफ्नो घरमा वा विद्यालयमा आउने पानीको स्रोत पत्ता लगाउने - पानीको स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने उपाय बारे छलफल गराउने ।	पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने बताउन लगाएर ।	
		६.२. हावा ६.२.१ हावाको परिचय	- हामीले महसुस गरिरहेको हावामा के के हुन्छ होला भनी जिज्ञासा राख्दै हावालाई ग्याँसहरू, पानीको वाष्प तथा धुलोको कणहरूको मिश्रणका रूपमा परिभाषित गर्ने - सम्भव भए इन्टरनेटबाट हावाको बनोट सम्बन्धी सरल भिडियो खोजेर देखाउने ।	- हावाको बनोटबारे प्रश्न सोधेर - हावामा धुलो हुन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्ने दैनिक अनुभव बताउन लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		६.२.२ हावाको भौतिक गुणहरू	विभिन्न क्रियाकलाप मार्फत हावाका भौतिक गुणहरू (रङ्ग, तौल, ठाउँ ओगट्ने, स्वाद, गन्ध आदि) देखिने क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने र ती गुणहरू पहिचान गर्न लगाउने । विद्यार्थीहरूलाई पनि क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।	- हावाका भौतिक गुणहरू सोध्न लगाएर - सम्बन्धित क्रियाकलाप प्रस्तुत गरेकै समयमा उक्त क्रियाकलापले हावाको कुन गुण सङ्केत गर्छ, चिन्न लगाएर ।	
		६.२.३ दैनिक जीवनमा हावाको उपयोग (वायु मिल र हवाईजहाज उड्ने सहित)	- चित्र, फोटो वा भिडियो देखाएर तथा छलफल गराएर हावाको उपयोग उदाहरणसहित चर्चा गराउने साथै उपयोगको सूची तयार पार्न लगाउने (जस्तै वायु मिल (windmill) चलाउन, हवाईजहाज उडाउन) - कागजको फिरफिरे तथा हवाईजहाज बनाएर खेल्न सिकाउने ।	हावाको उपयोगबारे उदाहरण बताउन लगाएर	
		६.२.४. वायु प्रदूषण : परिभाषा, कारण, असर र कम गर्ने उपायहरू	- वरपरको हावाको गुणमा हुने अनिष्टित (undesirable) परिवर्तनलाई वायु प्रदूषणको रूपमा परिभाषित गरी वायु प्रदूषणका उदाहरण दिने - आफ्नो वरपर हावाको प्रदूषणका कारणहरू, यसका असरहरू र प्रदूषण कम गर्ने स्थानीय प्रयासहरूको प्रतिवेदन बनाउन लगाउने र छलफल गराउने - समूह बनाई विद्यार्थीका घर, गाँउ र विद्यालय वरपर वायु प्रदूषणको अवस्था अध्ययन गर्न लगाउने र त्यसका कारण र प्रदूषण कम गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरू सम्बन्धमा छलफल गरी प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने ।	- वायु प्रदूषणसम्बन्धी प्रश्न सोधेर । - विद्यार्थीको प्रस्तुतीकरणको अवलोकन गरेर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		६.३ चट्टान ६.३.१ चट्टानको भौतिक गुणहरू	विभिन्न प्रकारका चट्टानका टुक्रा (ढुङ्गा) सङ्कलन गरेर ल्याउने र विद्यार्थीलाई दिने । ती चट्टानका टुक्रा अध्ययन गरी चट्टानका भौतिक गुणहरूबारे छलफल गराउने तथा लेख्न लगाउने	चट्टानका भौतिक गुणहरू बताउन लगाएर	
		६.३.२ कडा र नरम चट्टान	- उपलब्ध चट्टानका टुक्राहरूलाई फलामको किलाले वा चक्कुले कोतर्न तथा गडौं वस्तुले हर्काएर फुटाउन लगाउने र सोको आधारमा तुलानत्मक रूपमा कडा र नरम चट्टान छुट्याउन लगाउने - चक, स्लेट, पथ्थर कोइला पनि नरम चट्टानै हुन् भनी चिनाउने ।	कडा र नरम चट्टान चिन्न लगाएर ।	
		६.३.३ चट्टानको उपयोग	- कडा चट्टान र नरम चट्टान के के मा प्रयोग गरिन्छ ? छलफल गरी सूची बनाउन लगाउने - चट्टानलाई पर्खाल बनाउन, घर बनाउन, मूर्ति बनाउन, गहना बनाउन, माटो बनाउन प्रयोग गरिने निष्कर्ष दिने - दुई ढुङ्गालाई एकआपसमा रगेट्न लगाउने र के निस्कन्छ अध्ययन गर्न लगाउने । त्यो धुलोमा कुहिएका पातपतिङ्गारको धुलो मिसाउन लगाउने र उक्त मिश्रणलाई माटोसँग तुलना गर्न लगाउने र माटोको उत्पत्तिबारे छलफल गराउने - सम्भव भए चट्टान तथा माटोसम्बन्धी सरल भिडियो देखाउने - विभिन्न प्रकारका चट्टान सङ्कलन गरी विद्यालयमा चट्टान प्रदर्शनी आयोजना गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।	- कडा र नरम चट्टानका उपयोग बताउन लगाएर - माटो र चट्टानको सम्बन्धबारे सोधेर - प्रदर्शनी अवलोकन गरेर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
७.	दैनिक जीवनमा शक्ति	७.१ शक्ति ७.१.१ शक्तिको परिचय र उदाहरण	गधा, खच्चर, घोडा, चौरी, गोरु, राँगा तथा ट्र्याक्टर, कार र ट्रकमध्ये कुनले बढी सामान बोक्न सक्छ ? किन ? जस्ता प्रश्न सोधेर विद्यार्थीसँग भएको शक्तिसम्बन्धी पूर्वज्ञानबाट शक्ति भनेको काम गर्न सक्ने क्षमता हो भन्ने निष्कर्षमा पुऱ्याउने ।	शक्तिको परिभाषा बताउन लगाएर ।	२०
		७.१.२ शक्तिका स्रोतहरू	- भोक लागेको बेला किन काम गर्न मन लाग्दैन वा सकिँदैन, खाएपछि किन शक्ति आँउन्छ ? जस्ता प्रश्नहरू छलफल गराउँदै खाना हास्रो लागि शक्तिको स्रोत हो भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने - जनावरले वा किराले खाएको चित्र देखाएर किन खाएको होला सोध्ने । हिँड्नुलाई गर्न र कुनै कार्य गर्नका लागि शक्ति प्राप्त गर्न खाना आवश्यक पर्छ भनी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने - गाडी गुड्न, हवाईजहाजलाई उड्न केले शक्ति दिन्छ ? छलफल गराउने । गाडी तथा हवाईजहाजमा तेल भरेको चित्र देखाउने वा इन्टरनेटमा खोज्न लगाउने र मानिसलाई खानेकुराबाट शक्ति प्राप्त भए जस्तै यातायातको साधनले इन्धन बालेर वा बिजुलीबाट शक्ति प्राप्त गर्छन् भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने - मोटरसाइकल, कार र ट्रकमध्ये कुनलाई बढी इन्धन चाहिन्छ छलफल गराउने - काम गरिरहेको ठूलो मान्छे र बच्चाको चित्र देखाई साधारणतया कसले बढी खान्छ र कसले बढी काम गर्नसक्छ, तर्क दिन लगाउने र धेरै	- शक्तिका स्रोतसम्बन्धी उदाहरण दिन लगाएर - जीव जनावर र सवारी साधनहरूले कसरी शक्ति प्राप्त गर्छ, सोधेर - विभिन्न जीवहरूलाई चाहिने शक्तिको मात्रा तुलना गर्न लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			काम गर्नेलाई शक्तिको ठुलो स्रोत चाहिन्छ भनी निष्कर्षमा पुर्‍याउने खानेकुरा र इन्धन बाहेक अरू के केबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ खोजी गर्ने गृहकार्य वा परियोजना कार्य दिने र छलफल गराउने ।		
		७.२ विद्युत् ७.२.१ विद्युत्को प्रयोग	- कुन कुन सामान चलाउन ब्याट्री चाहिन्छ ? कुन कुन सामान लाई बाहिरबाट आउने विद्युत्को मेन लाइनमा जोड्नु पर्छ ? विद्युत् नभएको बेला कुन कुन सामग्री चलाउन मिल्दैन ? सोध्ने र छलफल गर्ने । सोको आधारमा घरमा कुन कुन काममा विद्युत्को प्रयोग हुन्छ सूची बनाउन लगाउने - घर वा विद्यालयमा कुन कुन काममा विद्युत्को प्रयोग भएको छ अवलोकन गरी विवरण ल्याउन लगाउने र कक्षाकोठामा प्रस्तुत गरी छलफल गराउने ।	- विद्युत्बाट चल्ने उपकरणहरूको उदाहरण दिन लगाएर - अवलोकनको विवरण र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गरेर ।	
		७.२.२ विद्युत्का स्रोतहरू ७.२.३ चालक (conductor) र अचालक (insulator) वस्तुहरू	- अलार्म (alarm) घडी वा भित्ते घडी वा स्टेप वाच मा प्रयोग भएको ब्याट्री (डाइसेल) देखाउने, मोबाइल फोनको ब्याट्री देखाउने - छलफलद्वारा कार ब्याट्री, सोलार ब्याट्री, साइकल डाइनामो, जेनेरेटर आदि विद्युत्का स्रोत हुन् भनी निष्कर्षमा पुर्‍याउने - सम्भव भएसम्म विद्युत्का स्रोतहरू अवलोकन गराउने र सम्भव नभएका स्रोतहरूको चित्र देखाई छलफल गराउने - आफ्नो घरमा ब्याट्रीबाट चल्ने र मेनलाइनको	- हाते घडी वा क्याल्कुलेटरको ब्याट्री र डाइसेल चिन्न लगाएर र कार ब्याट्री, साइकल डाइनामो, जेनेरेटर आदिको चित्र चिन्न लगाएर - विद्युत्का स्रोत र उपकरणहरूको जोडा मिलाउन लगाएर । - सुचालक तार, स्वीच, बल्ब र सेलको काम बताउन लगाएर - प्रयोगको मूल्याङ्कन गरेर - चालक र अचालक वस्तु चिन्न	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			विद्युत्बाट चल्ने उपकरणहरूको सूची तयार पार्न लगाउने - विद्यार्थीलाई समूहमा विभाजन गरी सुचालक तार, स्विच, बल्ब र सेल उपलब्ध गराई विद्युत् परिपथ तयार गर्न लगाउने, परिपथमा सुचालक तार, स्विच, बल्ब र सेलको कार्य छलफल गर्न लगाउने, शिक्षकले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने - माथिको विद्युत् परिपथमा स्विचका ठाउँमा विभिन्न वस्तुहरू पालैपालो जोड्न लगाउने चालक र अचालक चिनाउने, विभिन्न वस्तु परीक्षण गर्न लगाउने तथा सूची बनाउन लगाउने - सूची हेरेर प्राय धातुबाट बनेका वस्तु चालक हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मदत गर्ने । पानी पनि चालक हो भनी प्रदर्शन गर्ने । यसका लागि बत्तीको सट्टा ग्याल्भानोमिटर प्रयोग गर्ने ।	लगाएर ।	
		७.३ चुम्बक ७.३.१ चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तुहरू	- विभिन्न वस्तुहरू सङ्कलन गरी छड चुम्बकको सहायताले चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तुहरू छुट्याई तालिकामा लेख्न लगाउने - चुम्बकले खसेर हराएको साँचो, सियो वा सिक्का भेट्टाउन सहयोग गर्न सक्छ ? कसरी ? जस्ता प्रश्न सोधी तर्क प्रस्तुत गर्न लगाउने ।	केही चुम्बकीय र केही अचुम्बकीय वस्तुका नाम लेख्न लगाएर ।	
		७.३.२ चुम्बकका गुणहरू ७.३.३ चुम्बकीय	छड (bar magnet) चुम्बक र आल्पिनहरू वा फलामको धुलो प्रयोग गरी चुम्बकका ध्रुवको पुनरवलोकन गराउने, सामान ध्रुव र विपरीत	छड चुम्बक (bar magnet) का ध्रुव छुट्याउन लगाएर तथा प्रयोगको वर्णन गर्न लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		क्षमताको तुलना	ध्रुवहरू विच हुने विकर्षण र आकर्षण प्रयोगद्वारा देखाइ चित्र बनाउन लगाउने - छड (bar magnet) चुम्बकहरू प्रयोग गरी चुम्बकका गुणहरू (आकर्षण विकर्षण, स्वतन्त्र रूपले भुन्ड्याउँदा उत्तर दक्षिण दिशा देखाउने) प्रदर्शन गर्ने, प्रयोग गर्न लगाउने र गुणहरू लेख्न लगाउने - केही आल्फिन वा पेपर क्लिप दिएर कुन चुम्बकले कति बटा आल्फिन वा पेपर क्लिप तान्न सक्छ प्रयोग गर्ने लगाई विभिन्न चुम्बकको चुम्बकीय क्षमता फरक फरक हुन्छ भन्ने धारणा दिने ।	- चुम्बकका गुणहरू बताउन लगाए - क्रियाकलापमा विद्यार्थीको सक्रियता अवलोकन गरेर - बढी र कम शक्तिशाली चुम्बक दिएर तिनीहरूको क्षमता तुलना गर्न लगाउने ।	
		७.३.४. चुम्बकको उपयोग	- आफ्नो घर तथा विद्यालयमा चुम्बक कुन कुन कार्यमा प्रयोग भएको छ अवलोकन गर्न लगाई कक्षामा छलफल गराउने - चुम्बकको अन्य उपयोगहरू बारे छलफल गराउने - छलफलद्वारा दैनिक जीवनमा चुम्बकको विभिन्न उपयोगको सूची तयार पार्न लगाउने - हवाईजहाज उडाउँदा पाइलटले आकाशमा कसरी बाटो पत्ता लगाउँछन् ? इन्टरनेटबाट पत्ता लगाउन लगाउने - छड चुम्बकको सहायाले कसरी बाटो पत्ता लगाउन सकिन्छ ? बताउन लगाउने ।	- चुम्बकको प्रयोग बताउन लगाएर - दैनिक जीवनमा चुम्बकको उपयोगको उदाहरण दिन लगाएर ।	
८.	पृथ्वी र अन्तरिक्ष	८.१ पृथ्वीको स्वरूप र आकार	विद्यार्थीलाई ग्लोबको अध्ययन गर्न लगाउने, अध्ययनको क्रममा विभिन्न देशहरू कहाँ पर्छ ग्लोबमा खोज्न लगाउने	- पृथ्वीको आकार कुनै वस्तुसँग तुलना गर्न लगाइ वर्णन गर्न लगाएर - पृथ्वीको स्वरूप सम्बन्धमा प्रश्नोत्तर	२०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- विद्यार्थीलाई सुन्तला वा आकार मिल्दो अन्य वस्तु देखाउदै पृथ्वीको आकार अनुमान गर्न लगाउने र पृथ्वी गोलो तर दुई ध्रुवमा अलि थिँच्यो र बिचमा फुकेको जानकारी गराउने - ग्लोबको ढल्काई प्रदर्शन गर्दै पृथ्वी पनि यसरी नै ढल्किएको तथ्य जानकारी गराउने - भूउपग्रहबाट खिचेको पृथ्वीको भिडियो वा फोटो देखाउने र पृथ्वीको आकार बताउन लगाउने ।	गरेर ।	
		८.२ स्थलमण्डल र जल मण्डल - स्थलमण्डल (जमिन, पर्वत, समतल भाग, मरुभूमी, उर्वर भूमि, जङ्गल आदि) - जलमण्डल (समुद्र, खोला-नाला, नदी, ताल, पोखरी आदि)	- पृथ्वीको सतहमा के के (समन्द्र र जमिन, पर्वत, समतल भाग, मरुभूमि, उर्वर भूमि, खोलानाला, ताल तलैया, जंगल, आदि) हुन्छन् छलफल गर्न लगाई सूची तयार पार्न लगाउने - पृथ्वीको धरातलको भिडियो वा फोटो देखाउदै सूचीमा छुटेका धरातलीय स्वरूपहरू खोज्न लगाउने - पृथ्वीको जमिनको भागलाई स्थलमण्डलका रूपमा चिनाउने र उक्त मण्डलमा जमिन, पर्वत, समतल भूभाग, मरुभूमि, उपत्यका आदि रहेको जानकारी गराउने - नेपालको भूधरातलमा अन्य कुन कुन प्राकृतिक स्वरूप छन् ? अरूसँग सोधबिचार गरेर वा इन्टरनेटमा गुगल म्याप जस्ता प्रोग्रामको सहायता लिएर परियोजना कार्य गर्न लगाई कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने । - ग्लोबको अध्ययन गर्न लगाई पृथ्वीको कति भाग पानीले ढाकेको छ अन्दाज गर्न लगाउने	- पृथ्वीको सतहको वर्णन गर्न लगाएर - नेपालको भूधरातलसम्बन्धी प्रश्न सोधेर - स्थलमण्डलमा रहेका स्वरूपहरू बताउन लगाएर - जलमण्डलमा रहेका पानीका स्वरूपहरू बताउन लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- पृथ्वीमा पानी रहेको भागलाई जलमण्डलका रूपमा जानकारी गराउने - जलमण्डलका रूपमा पृथ्वीमा कुन कुन स्वरूप रहेका हुन्छन् होला ? छलफल गराउने र समुद्र, खोलानाला, ताल, पोखरी, नदी आदि जलमण्डलको रूपमा रहेको कुरा जानकारी गराउने ।		
		८.३ वायुमण्डलको परिचय	- वायुमण्डलको परिचय दिने । पृथ्वीलाई वायुमण्डलले घेरेको तथ्य बताउने - वायुमण्डल के के मिलेर बनेको हुन्छ ? सोध्ने र छलफल गराई वायुमण्डल विभिन्न ग्याँसहरू, धुलाका कणहरू, पानीको बाफ आदि मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुऱ्याउने ।	- वायुमण्डलको परिभाषा दिन लगाएर - वायुमण्डलमा रहेका वस्तुहरू पहिचान गर्न लगाएर ।	
		८.४ मौसम ८.४.१ मौसमको परिचय र मानवीय क्रियाकलाप	- अघिल्लो दिन बिहान, दिउँसो र बेलुकाको हावा, पानी, घाम, बादल आदिको अवस्थाको छलफल गर्दै मौसमको अवधारणा दिने - हिजो र आजको मौसममा भएको परिवर्तनबारे छलफल गराउने । विभिन्न प्रकारका मौसमसम्बन्धी भिडियो वा चित्र देखाउँदै घमाइलो, बादल लागेको, पानी परेको, हावाहुरी चलेको आदि विभिन्न मौसमका अवस्थाबारे परिचित गराउने	- सबैभन्दा मन पर्ने/नपर्ने मौसमको नाम र कारण भन्न लगाएर - विभिन्न प्रकारका मौसमको परिचय दिन तथा उक्त मौसममा मानिसका गतिविधिको वर्णन गर्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- विद्यार्थीसँगै छलफल गरेर प्रत्येक मौसमका विशेषता र त्यस्ता मौसममा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा तथा सावधानी बारेमा चर्चा गर्ने - विभिन्न मौसममा मानिसहरूका गतिविधि तथा वातावरणको अवस्था झल्कने चित्र बनाउन लगाउने मौसम र वातावरणको अवस्था वा मानिसका गतिविधि वा पहिरनको जोडा मिलाउन लगाउने, अभिनय गरेर मौसम चिन्ने खेल खेलाउने - आफूलाई मनपर्ने मौसमको बारेमा कक्षामा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता गराउने ।		
		८.४.२ मौसम परिवर्तन र पूर्वानुमान - सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विभिन्न साधनहरूबाट मौसम पूर्वानुमान - बादल अवलोकनबाट मौसम पूर्वानुमान	- हप्ताभर बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न समयमा परिवर्तन हुने मौसम अवलोकन गरी तालिका भर्ने परियोजना कार्य गर्न लगाई कक्षाकोठामा प्रस्तुत गर्न लगाउने - भरे वा भोलिको मौसम कस्तो हुन्छ होला तर्कसहित अनुमान गर्न लगाउने - मौसम पूर्वानुमानको आवश्यकता बताउने । यसको महत्व झल्काउने कुनै कथा वा घटना शिक्षकले सुनाउने र विद्यार्थीबाट पनि यस्ता प्रकारका घटना सुन्ने	- निश्चित समयमा परिवर्तन भएको मौसमको टिपोट गर्न लगाएर - निकट भविष्यको मौसम अनुमान सूचना स्रोतबाट पत्ता लगाउन लगाएर - बादलका चित्र र त्यसले सङ्केत गर्ने मौसमको जोडा मिलाउन लगाएर - बादलका प्रकारहरू वर्णन गर्न लगाएर - विभिन्न प्रकारका बादलहरूले मौसममा ल्याउने परिवर्तन भन्ने लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- रेडियो, टिभी, मोबाइल, पत्रपत्रिकाबाट मौसमको जानकारी लिन सकिने कुरा बताउने तथा देखाउने (मौसमसम्बन्धी समाचारको रेकर्डिङ सुनाउने, पत्रिकामा भएको मौसमसम्बन्धी विवरण देखाउने र मोबाइलमा मौसमको जानकारी दिने एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँको मौसम पत्ता लगाउन लगाउने) - कम्प्युटर वा मोबाइलबाट मौसम पत्ता लगाउने विधि सिकाउने - आकाशमा भएको बादलको आकार तथा स्वरूप हेरेर पनि मौसमको साधारण भविष्यवाणी गर्न सकिने तथ्य बताउने - बादलका चित्र वा भिडियो देखाउँदै क्युमुलोनिम्ब्सले छिट्टै वर्षा हुनसक्ने, स्ट्रेट्सले घुम्म हुने वा हल्का वर्षा हुन सक्ने र सिरसले मौसम सफा रहने जानकारी दिने तथ्य बताउने । - उक्त समयमा आकाशमा भएको बादल देखाइ बादलको प्रकार पहिचान गर्न लगाउने र मौसम अनुमान गर्न लगाउने - विभिन्न प्रकारका बादलको चित्र कोर्न लगाउने, चित्र वा फोटो हेरी बादलको नाम र सम्भावित मौसम बताउन लगाउन		
		८.५ प्राकृतिक विपत् ८.५.१ प्राकृतिक विपत्को परिचय	- प्राकृतिक विपदका घटना सुनाउने, पढाउने, चित्र वा भिडियो देखाउने, अनुभव सुनाउने वा सुनाउन लगाउने र छलफल गराउने - छलफलबाट बाढी, पहिरो, हुरीबतास, आगलागी	प्राकृतिक विपद्का उदाहरण दिन लगाएर, वर्णन गर्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- र शीतलहरलाई प्राकृतिक विपद्को रूपमा चिनाउने - प्राकृतिक विपत् विषयमा चित्रकला लेखन प्रतियोगिता गराउने ।		
		८.५.२. बाढी, पहिरो, हुरीबतास, आगलागी र शीतलहर असरहरू	बाढी, पहिरो, हुरीबतास, आगलागी र शीतलहरसम्बन्धी भिडियो, चित्र, लेख आदि पुनः देखाएर तिनीहरूको वातावरणीय असरहरू पहिचान गरी सूची बनाउन लगाउने ।	प्राकृतिक विपत्ले गर्दा हुने वातावरणीय असरहरू बताउन लगाएर ।	
		८.५.३. बाढी, पहिरो, हुरीबतास, आगलागी, शीतलहरबाट बच्ने उपायहरू	- बाढी, पहिरो, हुरीबतास, आगलागी र शीतलहर जस्ता विपद्बाट बच्ने उपायहरू श्रव्यदृश्य सामग्री वा अन्य माध्यमबाट पहिचान गराई टिपोट गर्न लगाउने - आगलागीबाट बच्ने उपायको अभ्यास (fire drill) गराउने - समूहमा कुनै एक विपद्बारे परिचय, असर, कारण र बच्ने उपायबारे प्रतिवेदन बनाई पेस गर्न लगाउने	- प्राकृतिक विपद्बाट बच्ने उपायहरू सोधेर - आगलागी बाट बच्ने उपायको अभ्यासमा (fire drill) सक्रियता र सक्षमता अवलोकन गरेर ।	

कक्षा ५

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
१.	वैज्ञानिक सिकाइ	१.१ वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया - वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको परिचय - अवलोकन (observation), प्रयोग (experiment) र सोधखोज (inquiry) सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलापहरू - वैज्ञानिक अध्ययनमा अवलोकन, प्रयोग र सोधखोजको महत्त्व - वैज्ञानिक उपकरणहरू (बन्सेन बर्नर, ट्राइपड स्टयाण्ड, कोनिकल फ्लाक्स, राउन्ड बटम फ्लाक्स, मेजरिङ सिलिन्डर, ढक् तराजु, कमानी तराजु, थर्मोमिटर आदि) को पहिचान र प्रयोग - स्कम्याटिक (Schematic) चित्र	- के सबै विरुवाका पातहरू उस्तै हुन्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि विद्यार्थीलाई बगैँचामा लैजाने, अवलोकन गर्न लगाउने, अवलोकन गरेका कुराहरूलाई टिपोट गर्ने, चित्र बनाउने, छलफल गर्ने, कक्षाकोठामा प्रस्तुत गर्ने/गायतका क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने - विद्यार्थीले प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि अवलम्बन गरेका चरणहरूलाई वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियासँग जोडेर वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको अवधारणा स्पष्ट पार्ने - अवलोकन, प्रयोग र सोधखोजका एक एकओटा नमुनाहरू प्रस्तुत गर्दै अवलोकन, प्रयोग र सोधखोजसम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट पार्ने - विद्यार्थीको सहभागितामा अवलोकन, प्रयोग र सोधखोजसम्बन्धी क्रियाकलापहरू डिजाइन गर्ने, ती कार्यहरू सम्पन्न गर्ने चरणहरू तथा विधिहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र समूहगत वा एकल रूपमा काम गर्न लगाउने, विद्यार्थीले कार्य गरिरहँदा आइपरेका समस्या समाधान गर्न	- निर्धारित क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थीहरूले अवलोकन गर्ने, प्रयोग गर्ने, शोधखोज गर्ने सिपहरू प्रदर्शन गरे नगरेको हेरेर - वैज्ञानिक अध्ययनमा अवलोकन, प्रयोग र शोधखोजको महत्त्व बताउन लगाएर - वैज्ञानिक उपकरणहरू पहिचान गरे नगरेको प्रश्न सोधेर - प्रयोगशालाका सामान्य उपकरणहरूको स्कम्याटिक चित्रहरू बनाउन लगाएर ।	१०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			आवश्यक सहजीकरण गर्ने - माथिको प्रयोगको आधारमा विज्ञानको अध्ययनमा अवलोकन, प्रयोग र शोधखोजको महत्त्व बताउन लगाउने र आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने - अवलोकन, प्रयोग र शोधखोज गर्ने बानीले अन्य विषयवस्तुहरूको सिकाइमा पनि सहयोग पुग्ने कुरा बताउँदै यस्तो बानी अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्ने - प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरणहरू (बन्सेन बर्नर, ट्राइपड स्ट्यान्ड, कोनिकल फ्लाक्स, राउन्ड बटम फ्लाक्स, मेजरिङ सिलिन्डर, ढक् तराजु, कमाना तराजु र थर्मोमिटर) चिनाएर तिनीहरूका स्क्याटिक (Schematic) चित्र बनाउन सिकाउने, अभ्यास गराउने ।		
	१.२ नाप - लम्बाइ, पिण्ड र समयको नाप - आयतनको नाप	- छलफल गर्दै लम्बाइ, पिण्ड र समयको सामान्य परिचय गराउने - विद्यार्थीलाई मिटर स्केलको सहायताले विभिन्न वस्तुको लम्बाइ नापेर मिटर, सेन्टिमिटर र मिलिमिटरमा बताउन तथा लेख्न लगाउने - भौतिक तराजु वा टपप्यान तराजु वा अन्य त्यस्तै तराजु प्रयोग गरेर विभिन्न वस्तुको पिण्ड नाप्न लगाउने र	- कुनै वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ नापेर आयतन हिसाब गर्न लगाएर - निश्चित वस्तुको पिण्ड नाप्न लगाएर - घडी प्रयोग गरेर समय बताउन लगाएर - मेजरिङ सिलिन्डरले आयतन नाप्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताउन लगाएर		

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			किलोग्राम र ग्राममा बताउन तथा लेख्न लगाउने • तौल नाप्ने यन्त्रको सहायताले हरेक विद्यार्थीको पिण्ड कति छ नाप्न लगाउने र सबै भन्दा बढी र सबैभन्दा कम पिण्ड भएको व्यक्ति पत्ता लगाउने • स्टपवाच प्रयोग गरेर निश्चित काम गर्न लगाउने र लाग्ने समय नापेर मिनेट र सेकेन्डमा टिप्न लगाउने र सबै भन्दा छिटो काम गर्ने साथी पत्ता लाउन लगाउने • मेजरिङ सिलिन्डर प्रयोग गरी पानीको आयतन सही तरिकाले नाप्न सिकाउने, नाप्न लगाउने । यसरी नाप्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा सिकाउने • पानीको आयतनलाई लिटर र मिलिलिटरमा उल्लेख गर्न लगाउने • मिलिलिटर र cm^3 को सम्बन्धबाट यी दुवै एकाइ एउटै भएको तथ्य प्रष्ट पारिदिने • एउटा भाँडामा अलिकति पानी लिने र मेजरिङ सिलिन्डरको सहायताले पानी नाप्न लगाई पानीको आयतन पत्ता लगाउने • तरल पदार्थको आयतन अरू कुन कुन उपकरणको प्रयोगले नाप्न सकिन्छ	तथा चित्र हेरेर सहि तथा गलत तरीका छुट्टयाउन लगाएर • कुनै एउटा भाँडाको आयतन नाप्न लगाएर • कक्षा कोठा, ज्यामिति बाकस, डेस्क जस्ता नियमित आकार भएका वस्तुको आयतन हिसाब गर्न लगाएर • अनियमित ठोसको आयतन नाप्ने विधि व्याख्या तथा प्रयोग गरेर देखाउन लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			छलफल गराउने (विकर, कप आदि) । बजारमा दुध तथा तेल जस्ता तरल पदार्थ के ले नापिन्छ, छलफल गराउने • विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणहरूका भागको नामाकरण गर्ने सही तरिका सिकाउने • ठोस वस्तुको आयतन नाप्ने तरिका बारे छलफल गराउने । नियमित वस्तुको आयतन लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ नापी गुणन गरी निकाल्न सकिने तथ्य बताई देखाउने • ससाना ठोसको आयतनलाई मेजरिङ सिलिन्डरको सहयोगले नाप्न सिकाउने र लगाउने । नाप्ने विधि लेख्न लगाउने • मेजरिङ सिलिन्डरमा नअटाउने ठोस वस्तुको आयतन नाप्ने तरिका प्रदर्शन गर्ने ।		
२.	सूचना तथा सञ्चार प्रविधि	२.१ सूचनाका स्रोतहरू - सूचनाका स्रोतहरूका उदाहरण (सन्दर्भ सामग्री, स्थानीय सूचना सङ्कलन, छापा र विद्युतीय सूचना) - विभिन्न स्रोतहरूबाट सूचनाको खोजी - सिकाइका लागि मोबाइल फोनको प्रयोग	• ई-पुस्तक, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन पत्रिका आदिलाई प्रदर्शन गर्दै सूचनाका स्रोतका रूपमा परिचय दिने • मल्टिमिडिया (अडियो, भिडियो, चित्र र टेक्स्ट) सहितको सामग्रीलाई प्रचलित सूचनाको स्रोतको रूपमा परिचय दिने • कम्प्युटरमा ई-पुस्तक खोजी पढ्न लगाउने	• सूचनाका स्रोतहरूका नाम लेख्न लगाएर • ई-पुस्तकमा पढेको कथा सुनाउन लगाएर • इन्टरनेटमा खोजेको सूचना तथा जानकारी बताउन लगाएर • सञ्चारका माध्यमहरूको उदाहरण दिँदै कुन प्रकारको माध्यम हुन् चिन्न लगाउने	३०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		२.२ सञ्चारका प्रकार: वैयक्तिक सञ्चार, अन्तरवैयक्तिक सञ्चार, आम सञ्चार	- मोबाइलबाट कसरी सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, छलफल र अभ्यास गराउने - विभिन्न स्रोतहरूबाट आवश्यक सूचना तथा जानकारी खोज्न लगाउने र प्रस्तुत गर्न लगाउने - सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै तिनीहरूलाई वैयक्तिक सञ्चार, अन्तरवैयक्तिक सञ्चार र आम सञ्चारका रूपमा वर्गीकरण गर्ने - विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने गरेका वा सुनेदेखेका माध्यमहरू कुन प्रकारका हुन्, वर्गीकरण गर्न लगाउने - आफैमा हुने सञ्चार, व्यक्ति व्यक्ति तथा व्यक्ति र समूहबिचको सञ्चार तथा ठूलो समूहमा एकैचोटी गरिने सञ्चारको उदाहरण बताउन लगाउने र आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।	सञ्चारका प्रकारको उदाहरण दिन लगाएर ।	
		२.३ कम्प्युटर र मानवबिच समानता र भिन्नता	- कम्प्युटरका भागहरूलाई मानव अङ्गहरूसँग तुलना गर्न लगाउने र गर्ने - कम्प्युटर र मानवले गर्न सक्ने र नसक्ने कार्यहरूको समानता र भिन्नता छलफल गर्ने	- कम्प्युटर र मानवबिच समानता र भिन्नता बताउन लगाएर - वादविवादको मूल्याङ्कन गरेर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			“कम्प्युटर शक्तिशाली कि मानव ?” विषयमा वादविवाद प्रतियोगिता गराउने ।		
		२.४ वर्ड प्रोसेसर (word processor)	वर्ड प्रोसेसर (word processor) को प्रयोग गरी साधारण डकुमेन्ट तयार गर्न सिकाउने र अभ्यास गर्न लगाउने	वर्ड प्रोसेसरमा निर्माण गरिएको सामग्रीको मूल्याङ्कन गरेर	
		२.५. MS paint र typing software	प्रयोग सिप - कम्प्युटरमा MS Paint सम्बन्धी अभ्यास गराउने - typing software सम्बन्धी अभ्यास गराउने ।	विद्यार्थीलाई MS paint र typing software को अभ्यास गरेको अवलोकन गरेर ।	
३.	जीव र वातावरण	३.१ जीवहरूलाई ऊर्जाको आवश्यकता	- मानिस तथा जनावरले घाम तापिरहेको चित्र देखाएर तापसम्बन्धी रचनात्मक प्रश्नहरू सोधी जनावरहरूलाई ताप आवश्यक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सघाउने । त्यस्तै जनावरलाई प्रकाश शक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सघाउने - घाम लाग्ने ठाउँ र नलाग्ने ठाउँ कुनमा बोटबिरुवा राम्ररी हुर्कन्छन् ? ठन्डी र गर्मी मौसम कुनमा बढी खेतिपाती लगाइन्छ ? ठन्डी ठाउँ र गर्मी ठाउँ कुनमा ठुला ठुला वनस्पति पाइन्छन् ? जस्ता प्रश्नहरू सोध्ने - हिउँद र वर्षायामका तथा हिमाल र तराईका वनजङ्गलका चित्र वा भिडियो देखाउने र बिरुवालाई पनि प्रकाश र	- ताप र प्रकाशका स्रोतहरू पहिचान गर्न लगाएर - जीवहरूलाई ताप र प्रकाश आवश्यक पर्ने कारण भन्न लगाएर ।	१०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			ताप शक्तिको आवश्यकता हुन्छ भन्ने अवधारण दिने ताप र प्रकाशका स्रोत पहिचान गर्न लगाएर जीवहरूलाई ऊर्जा वातावरणबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने बोध गराउने ।		
		३.२ ऊर्जा - ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान - ऊर्जाको अत्यधिक र अनावश्यक प्रयोगले वातावरण (हावा, पानी, वनजङ्गल र जीवहरू) मा पार्ने असर र असर घटाउने उपायहरू	- दैनिक जीवनमा खाना पकाउनु, यातायातका साधन चलाउनु, घरायसी उपकरणहरू चलाउनु, कलकारखानाहरू चलाउनु के कस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू प्रयोग गर्ने गरिएका छन्, अन्तरक्रिया गर्दै ऊर्जाका स्रोतहरूको परिचय दिने - ऊर्जाको अत्याधिक र अनावश्यक प्रयोग गर्नाले हावा, पानी, जङ्गल र जीवहरूका पर्ने असरहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने जस्तै: जङ्गलबाट दाउरा धेरै सङ्कलन गर्दा जङ्गलको बिनास हुने र जीवहरू लोप हुँदै जान्छ, कोइला, खनिज तेल आदि धेरै प्रयोग गर्नाले हावा प्रदूषण हुने, मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुऱ्याउने र इन्धन रित्तिँदै जान्छ । - ऊर्जाको अत्यधिक र अनावश्यक प्रयोगबाट यस्तै अन्य के के असरहरू पर्न सक्छन्, छलफल गराउने, तर्क दिन लगाउने	ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोगले वातावरणमा पार्ने असरहरू र आफूले अपनाउनु सकिने राम्रा बानीहरू बताउनु लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोग कसरी रोक्न सकिन्छ ? प्रश्न सोधेर विद्यार्थीका तर्क प्रस्तुत गर्न लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, जस्तै घरमा ऊर्जा खपत कम गर्ने, खनिज तेलको प्रयोग घटाउन साइकल वा विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्ने, वन जङ्गलबाट अत्यधिक दाउरा संकलन नगर्ने आदि । - ऊर्जाको उपयुक्त प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राम्रा बानीलाई व्यवहारमा उतार्न प्रोत्साहन गर्ने ।		
४.	जीवहरूको वर्गीकरण	४.१. मेरुदण्ड भएका जनावरहरूका विशेषताहरू (पानीमा बस्ने, पानी र जमिन दुवैमा बस्ने, घिस्रेर हिड्ने र खस्रो शरीर भएका, शरीरमा प्वाँख भएका र उड्ने, बच्चा जन्माउने र स्तनपान गराउने)	- विद्यार्थीहरूलाई आफूले देखेका मेरुदण्ड भएका जनावरहरू पहिचान गर्न लगाउने र सूची तयार गर्न लगाउने - उक्त सूचीको आधारमा जस्तै जस्तै विशेषता भएका जनावरहरूको समूह बनाउन लगाउने र पानीमा बस्ने (माछा), जमिन र पानी दुवैमा बस्ने (उभयचर), घिस्रेर हिड्ने र खस्रो शरीर भएका (सरीसृप), शरीरमा प्वाख भएका र उड्ने सक्ने (चरा) र बच्चा जन्माउने र स्तनपान गराउने (स्तनधारी) गरी पाँच समूहमा विभाजन गर्न सकिने तथ्य बताउँदै प्रत्येक समूहका जनावरका चित्र वा भिडियो देखाएर तिनीहरूका साझा विशेषताहरू पहिचान गर्न लगाउने	- विभिन्न समूहमा पर्ने जनावरहरूको विशेषताहरू बताउन लगाएर - विभिन्न समूहमा पर्ने जनावरहरूका उदाहरण दिन लगाएर - जनावरका चित्र हेरी विशेषताका आधारमा तिनीहरूको समूह पहिचान गर्न लगाएर - जनावर र समूहको जोडा मिलाउन लगाएर ।	२०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा विभाजन गरेर हरेकलाई एक समूहका विशेषताहरू चार्टमा लेख्न लगाउने, त्यस समूहमा पर्ने जनावरका केही नाम लेखि चित्र बनाउन वा टाँस्न लगाउने र पाँचऔँटै चार्टलाई कक्षाकोठाको भित्तामा टाँस्न लगाउने - वरपर पाइने मेरुदण्ड भएका जनावरहरू (माछा, भ्यागुता, छेपारो, कुखुरा, गाई, परेवा, खरायो, कुकुर आदि) को शारीरिक लक्षणहरू अवलोकन गराई छलफल गरी लक्षणहरूको आधारमा प्रत्येक जनावर कुन समूहमा पर्दछन् कारणसहित छुट्याएर तालिका बनाउन लगाउने - विभिन्न जनावरहरूको चित्र र चार्टहरू प्रस्तुत गरी उक्त जनावरहरूलाई कारण दिई विभिन्न समूहमा राख्न लगाउने ।		
		४.२ एकदलीय र दुई दलीय बिरुवाहरू : बिउको फक्लेटा, जराको किसिम, पातको किसिम, डाँठको प्रकार	- केराउ, चना, सिमी, कोदो, मकै, धान, गहुँ, फापर आदिको बिउ/फललाई केही समय पानीमा भिजाउने र तिनीहरूलाई फुटाएर विद्यार्थीलाई देखाई एक दलीय र दुई दलीय बिउ चिनाउने - एकदलीय र दुईदलीय बिरुवाहरू भिडियो वा वास्तविक बिरुवा नै प्रदर्शन गरी तीमध्ये कुन कुन एकदलीय वा कुन	- एक दलीय र दुई दलीय बिउ/फल चिन्न लगाएर - एकदलीय र दुईदलीय बिरुवाका उदाहरण दिन लगाएर - लक्षणका आधारमा एक दलीय र दुई दलीय बिरुवा चिन्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			कुन दुई दलीय बिरुवा होलान् भन्ने सन्दर्भमा सोच्ने, जोडी बनाउने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने तरिका प्रयोग गरी छुट्याउन लगाउने - विद्यार्थीलाई आवश्यक समूहमा विभाजन गर्ने र विद्यालय वरपर पाइने एकदलीय र दुई दलीय बिरुवाहरू सङ्कलन गरेर तिनीहरूका पात, डाँठ, जरा र फलको आकारको अध्ययन गरेर प्रत्येक समूहका साभा लक्षणहरूको सूची तयार गर्न लगाउने - बिउको फक्लेटा, जराको किसिम, पातको किसिम, डाँठको प्रकारको आधारमा वरपरका बिरुवाहरूलाई एकदलीय र दुईदलीय बिरुवामा छुट्याउन लगाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने		
		४.३ विभिन्न बिरुवाका भागहरू (जरा, पात, डाँठ, फूल र फल) र तिनीहरूका कार्य	- विद्यालय वरपर भएका बिरुवाहरूको अवलोकन गराई ती बिरुवाहरूका भागहरू (जरा, डाँठ, पात, फूल, फल) पहिचान गर्न लगाउने - बिरुवामा पात, डाँठ, जरा, फूल र फलका प्रमुख कार्यबारे छलफल गराउने - विद्यार्थीलाई आफ्नो घर वरपर भएका कुनै पाँचओटा बिरुवा अवलोकन गर्न लगाई ती बिरुवाहरूमा भएका भागहरू	बिरुवाको विभिन्न भागहरूको कार्यहरू बताउन लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			देखिने गरी चित्र कोर्न लगाउने र प्रस्तुत गर्न लगाउने परियोजना कार्य दिने ।		
५.	जीवन प्रक्रिया	५.१ जनावर र बिरुवामा हुने जीवन प्रक्रिया : पोषण, निष्कासन, श्वासप्रश्वास, परिवहन र प्रजनन क्रिया	- जनावरहरू तथा बिरुवाले बाँच्नका लागि निरन्तर रूपमा गर्ने क्रियाहरू सम्बन्धमा छलफल गर्ने - जनावरहरू तथा बिरुवाहरूको जीवनमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाहरू (पोषण, श्वासप्रश्वास, परिवहन, निष्कासन र प्रजनन) बारे छलफल गर्दै जीवन प्रक्रियाको सरल परिचय दिने - चित्र/पोस्टर र भिडियो देखाएर जनावर तथा बिरुवाहरूमा उक्त प्रक्रियाहरू कसरी हुन्छन् त्यसको सरल वर्णन गर्ने - विभिन्न स्रोतहरूबाट जीवन प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी खोज्ने परियोजना कार्य गर्न लगाउने र कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने ।	- जीवन प्रक्रियाका उदाहरण दिन लगाएर - परियोजना कार्य मूल्याङ्कन गरेर ।	१५
		५.२ जीवन प्रक्रियाको आधारमा जनावर र बिरुवाहरूबिच भिन्नता	माथि उल्लिखित विभिन्न जीवन प्रक्रियाको आधारमा बिरुवा र जनावरबिच भिन्नता छलफल गर्न लगाई सूची तयार गर्न लगाउने ।	जीवन प्रक्रियाको आधारमा जनावर र बिरुवाहरूका बिच भिन्नता बताउन लगाएर ।	
६.	पदार्थ	६.१ पदार्थ ६.१.१ पदार्थको परिचय	वस्तुहरूका गुणहरूको अवलोकन र सम्बन्धित क्रियाकलापहरू प्रदर्शन गरी पदार्थहरू सबैले ठाँउ ओगट्छन् र यिनीहरूको पिण्ड हुन्छ भनी देखाउने	- पदार्थको परिभाषा सोधेर - पदार्थका गुणहरू भन्न लगाएर ।	३०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			ताप, प्रकाश, ध्वनिलगायत शक्तिहरूले ठाँउ नओगट्ने र पिण्ड पनि नहुने कारणले पदार्थ होइनन् भनी तुलनात्मक चर्चा गर्ने		
		६.१.२ पदार्थका भौतिक गुणहरू ६.१.३ ठोस, तरल र ग्याँसका भौतिक गुणहरू र तिनीहरूको तुलना	- प्रयोगद्वारा विभिन्न पदार्थका भौतिक गुणहरूको परीक्षण गर्न लगाउने जस्तै: पिण्ड, गन्ध, रङ, आकार, साइज, आयतन आदि - भौतिक गुणका आधारमा पदार्थहरूलाई ठोस, तरल र ग्याँसमा वर्गीकरण गर्न लगाउने - सामूहिक छलफल गराएर ठोस, तरल र ग्याँसका विशेषताहरू लेखेर चार्ट बनाउन लगाउने र भित्तामा टाँस्न लगाउने - विद्यार्थीलाई आफ्नो घरको भान्सामा भएका सामग्रीको ठोस, तरल र ग्याँसमा वर्गीकरण गरी सूची तयार पारेर ल्याउन लगाउने - ठोस, तरल र ग्याँसका भौतिक गुणहरूबारे अधिल्ला कक्षामा पढेका कुरालाई पुनरावृत्ति गराउने । त्यसपछि समान आकार (shape and size) का ठोस पदार्थ दिइ तौल लिन लगाउने - समान मात्रामा घिउ, पानी, ग्लिसेरोल, महको तौल लिन लगाई समान आयतन	- भौतिक गुणहरूको आधारमा पदार्थलाई वर्गीकरण गर्न लगाएर - ठोस तरल ग्याँसका भौतिक गुणहरूको तुलना गर्न लगाएर - दिइएका गुणहरूको सूचीबाट ठोस, तरल र ग्याँसका गुणहरू पहिचान गर्न लगाएर - पानी किन तरल, हावा किन ग्याँस ? जस्ता प्रश्नको उत्तर सोधेर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			भएको वस्तुबिचमा पदार्थको मात्रा फरक हुन्छ भनी बुझाउने - पानी र ग्लिसेरोलको सहायताले तरलको आयतन बराबर भएपनि तौल, मात्रा र बग्ने गुण फरक हुन्छ भनी देखाउने - अल्कोहल र पानी, पानी र तेल मिसाएर देखाउने र तरलहरू एकआपसमा मिसिने गुण फरक हुन्छ भनी तुलनात्मक अध्ययन गर्न लगाउने - ग्याँसलाई खाँदैन सकिन्छ तर ठोस र तरललाई खाँदैन सकिँदैन भनी क्रियाकलापद्वारा प्रमाणित गर्ने ।		
		६.१.३ ताप - पदार्थमा पार्ने असरहरू (अवस्थामा परिवर्तन र आयतन) - तापका असरका फाइदा र बेफाइदाहरू	- RB flask and capillary tube, balloon and bottle, ring and ball जस्ता उपकरण प्रयोग गरी ताप शक्तिले पदार्थको आयतन वृद्धि गर्छ भनी प्रदर्शन गर्ने - कपुर, मैन, पानी, घिउ आदिलाई तताएर तथा चिस्याएर ऊर्ध्वपातन, पग्लने, वाष्पीकरण, द्रवीकरण, जम्ने आदि क्रिया देखाएर तापले वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्छ भन्ने प्रदर्शन गर्ने - ठोस (जमेको) घिउ वा मैनलाई तताएर देखाउने, पग्लिँदै गरेको घिउ वा मैनको अवस्था अवलोकन गर्न लगाउने - पग्लिएको घिउ वा मैन सेलाएपछि ठोस	- तापले पदार्थमा पार्ने असरहरू प्रदर्शन गर्न लगाएर तथा उदाहरण दिन लगाएर - तापको सकारात्मक र नकारात्मक असर बताउन लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			बनेको तथ्य अवलोकन गराउने - वस्तु तताउँदा वा चिस्याउँदा त्यसको अवस्था परिवर्तन भएका अन्य उदाहरणहरूका सम्बन्धमा विद्यार्थीका अनुभवहरू सुनाउन लगाउने - पदार्थमा तापका असरको फाइदाहरू (पगालेर नयाँ आकार दिन, सुकाउन, बिक्रो खोल्न, knot and bolt कस्न, आदि) र बेफाइदाहरू (पाइप फुट्नु, जाडो याममा काँचका गिलास फुट्नु, आदि) बताउने, छलफल गराउने र उनीहरूलाई अन्य उदाहरण थप्न लगाउने - आफूभन्दा अग्रज मान्छेलाई सोधेर पदार्थमा तापको असरसम्बन्धी सदुपयोग तथा नकारात्मक असरहरू पत्ता लगाउने परियोजना कार्य दिने		
		६.२ मिश्रण ६.२.१ मिश्रणको परिचय ६.२.२ मिश्रणका स्वरूपहरू (ठोस र ठोस, ठोस र तरल, तरल र तरल, ग्याँस र तरल तथा ग्याँस र ग्याँस)	- विभिन्न वस्तुहरू मिसाएर देखाउँदै मिश्रणको परिभाषा दिने - मिश्रणका थप उदाहरणहरू भन्न लगाउने र छलफल गर्ने - मिश्रणका अवयवहरू छुट्याउन लगाउने - विद्यार्थीलाई थरी थरीका पदार्थहरू दिई विभिन्न किसिमका मिश्रणहरू बनाउन सिकाउने	- मिश्रणको परिभाषा र उदाहरण सोधेर - विभिन्न पदार्थहरू मिसाई मिश्रण बनाउन लगाएर - दिएका मिश्रणलाई स्वरूपका आधारमा वर्गीकरण गर्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			- मिश्रणको स्वरूपहरूको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरी छलफल गराउने - ठोस ठोस मिश्रण (बालुवा र चिनी, चिनी र नुन, बालुवा र चामल आदि) - ठोस तरल मिश्रण (नुन र पानी, चिनी र दुध आदि) - तरल तरल मिश्रण (दुध र पानी, अल्कोहल र पानी आदि) - ग्याँस-ठोस मिश्रण (सोडा पानी, ग्याँसयुक्त पेय पदार्थ आदि) - ग्याँस र ग्याँसको मिश्रण (हावा)		
		६.२.३ समान र असमान मिश्रण	- विभिन्न पदार्थहरू दिई समान मिश्रण (नुनपानी, चिनीपानी, फिटकीरी पानी आदि) र असमान मिश्रण (नुन बालुवा, पानी र बालुवा, भुस र काठको धुलो आदि) बनाउन लगाउने र छलफल गर्दै समान र असमान मिश्रणका परिभाषा दिने - परिभाषाका आधारमा समान र असमान मिश्रणका अन्य उदाहरणहरू बताउन लगाउने र भिन्नता छुट्याउन लगाउने	समान र असमान मिश्रण चिन्न लगाएर	
		६.२.४ मिश्रण छुट्याउने विधिहरू (हातले टिप्ने, थिगाउने र निधाने (sedimentation and decantation), निफल्ने,	विभिन्न प्रकृतिका मिश्रणहरू छुट्याउने विधिको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गराउने र यी विधिहरूबाट के कस्ता प्रकृतिका मिश्रणहरू छुट्याउन सकिन्छ	विभिन्न मिश्रण छुट्याउने विधिहरू (हातले टिप्ने, थिगाउने, निफल्ने, चाल्ने, छान्ने) को प्रयोगद्वारा मिश्रण छुट्याएको अवलोकन गरेर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		चाल्ने, छान्ने)	- वा सकिँदैन छलफल गर्ने - उल्लिखित विधिहरूका बारेमा लेख्ने अभ्यास गराउने । (केही उदाहरण) - हातले टिप्ने (मकै र साना ढुङ्गाको मिश्रण) - थिग्राउने र निथोर्ने (माटो र पानीको मिश्रण) - निफन्ने (चामलबाट भुस) - चाल्ने (मोटो र मसिनो बालुवा छुट्याउने) - छान्ने (चियामा भएको चियापत्ती हटाउने) आदि ।	मिश्रणका विभिन्न उदाहरणहरू दिई ती मिश्रणहरू कुन विधिबाट छुट्याउन सकिन्छ प्रश्नोत्तर गरेर ।	
७.	दैनिक जीवनमा शक्ति	७.१ प्रकाश ७.१.१ प्रकाशका स्रोतहरू	- अनुभवका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रकाशका स्रोतहरू बताउन लगाउने प्रकाशका स्रोतहरूका थप उदाहरणहरू दिने - ताप र प्रकाशको प्रमुख स्रोत सूर्य हो भन्ने तथ्य पुष्टी गर्न विद्यार्थीलाई तर्क दिन लगाउने र थप व्याख्या गरिदिने ।	दिइएका सूचीबाट प्रकाशका स्रोतहरू पहिचान गर्न लगाएर ।	२५
		७.१.२ दीप्त र अदीप्त वस्तुहरू ७.१.३ पारदर्शी, अपारदर्शी र अर्धपारदर्शी वस्तुहरू	- दीप्त र अदीप्त वस्तुको परिभाषा दिई त्यस्ता वस्तुहरू चिन्न लगाउने तथा तालिका बनाउन लगाउने - विद्यार्थीलाई पारदर्शी, अर्धपारदर्शी र अपारदर्शी वस्तुहरू आँखा अगाडी राखेर नजिकको वस्तु हेर्न लगाउने - बत्तीको चिम काँचको सट्टा तामाको	- दीप्त र अदीप्त वस्तुको परिभाषा दिन र त्यस्ता वस्तुहरू चिन्न लगाएर - दीप्त र अदीप्त वस्तुहरूको उदाहरण दिन लगाएर - पारदर्शी, अर्धपारदर्शी र अपारदर्शी	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			भए के हुन्थ्यो ? जस्ता प्रश्न सोधेर - वस्तु स्पष्ट देखिएको, धमिलो देखिएको र नदेखिएको आधारमा पारदर्शी, अर्धपारदर्शी र अपारदर्शी वस्तुहरूको अवधारणा प्रस्ट पार्ने - घर विद्यालयमा प्रयोग भएका पारदर्शी, अर्धपारदर्शी र अपारदर्शी वस्तुहरूका उदाहरण छलफल गर्ने - पारदर्शी, अपारदर्शी र अर्धपारदर्शी वस्तुका उपयोगिता छलफल गराउने	वस्तुहरूको उदाहरण भन्न लगाएर ।	
		७.१.४ प्रकाशका रङहरू	- CD बाट वा पानीको भाँडोमा छड्के पारेर राखेको समतल ऐना वा प्रिज्मबाट घाम परावर्तन गराई इन्द्रेणी बनाएर देखाउने - साबुनको फिँज वा बबलमा पनि प्रकाशका रङहरू अवलोकन गर्न लगाउने - वर्षात्पछि हावामा भएका पानीका मसिना थोपाहरूले सेतो प्रकाशलाई सात रङ (रातो, सुन्तला, पहेँलो, हरियो, निलो, निर र बैजनी) मा छुट्याइदिँदा इन्द्रेणी देखिने तथ्य पनि बताउने । इन्द्रेणीको चित्र वा फोटो देखाउने ।	- प्रकाशका सात रङको वर्णपट प्रदर्शन गर्न लगाएर - सूर्यको सेतो किरणलाई विच्छेदन गर्दा के हुन्छ ? भन्न लगाएर	
		७.२ ध्वनि ७.२.१ ध्वनिको परिचय	ध्वनि कुन कुन वस्तुले उत्पन्न गर्छन, सोध्ने । बजिरहेका वस्तुहरू हेर्न वा छोएर अनुभव गर्न लगाई कम्पनमा	ध्वनिको परिभाषा भन्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			रहेको वस्तु नै ध्वनिको स्रोत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सघाउने ध्वनिलाई वस्तुको कम्पनबाट उत्पन्न हुने शक्ति भनी परिभाषित गर्ने ।		
		७.२.२ ध्वनिका स्रोतहरू	- चराले कसरी आवाज निकाल्छन् ? लामखुट्टे, मौरी, भिँगा, भ्याउकिरी आदिले कसरी ध्वनि उत्पन्न गर्छन् ? सुसेल्दा हाम्रो शरीरको कुन भाग कम्पन हुन्छ ? ताली बजाउँदा कसरी ध्वनि आउँछ ? जस्ता प्रश्न सोच्ने र विद्यार्थीलाई तार्किक अनुमान गर्न लगाउने - चित्र हेरी विभिन्न बाजा वा अन्य वस्तुमा आदिमा के कम्पन गरेर ध्वनि आउँछ छलफल गराउने । बोलीरहँदा आफ्नो घाँटी छमेर बोली कसरी उत्पन्न हुन्छ पत्ता लगाउन लगाउने - उल्लिखित छलफलको आधारमा ध्वनिका स्रोतहरू (मादल, गितार, चरा, जनावर, विद्युतीय उपकरणहरू, हुरी बतास, झरना आदि) को सूची तयार गर्न लगाउने	- विभिन्न ध्वनिका स्रोतमा केको कम्पनले ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, चिन्न लगाएर - ध्वनिको स्रोतहरू बताउन लगाएर	
		७.२.३ सानो र ठुलो ध्वनि तथा धोदो वा तीक्ष्ण ध्वनि	विभिन्न बाजा वा वस्तुबाट सानो (मधुरो) वा ठुलो (चर्को) तथा धोदो र तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न गराई अवलोकन गर्न लगाउने र सानो (मधुरो) वा ठुलो	मधुरो, चर्को, धोदो र तीक्ष्ण ध्वनि प्रदर्शन गर्न लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			(चर्को) तथा धोदो र तीक्ष्ण ध्वनिसँग परिचित गराउने ।		
		७.२.४ सानो र ठुलो ध्वनि उत्पन्न हुने अवस्था (स्रोतमा लगाइएको शक्तिको मात्रा) तथा धोदो वा तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न हुने अवस्था (स्रोतको लम्बाइ, मोटाइ, साइज, र तन्काइ)	- मादल/गितार वा अन्य तार वा छालाबाट बनेका स्थानीय बाजा प्रयोग गरी कम्पन गराउन प्रयोग गरिने शक्तिको मात्रा र वस्तुको प्रकृति (लम्बाइ, मोटाइ, साइज, र तन्काइ) परिवर्तन गर्दा उत्पन्न आवाजमा के भिन्नता आउँछ अध्ययन गर्न लगाउने - अवलोकनका आधारमा छलफल गर्दै सानो (मधुरो) वा ठुलो (चर्को) तथा धोदो वा तीक्ष्ण ध्वनिको अवधारणा दिने - बाजा बजाएर, टेबल ठोकेर, सुसेलेर, सिट्ठी बजाएर मधुरो, चर्को, धोदो र तीक्ष्ण ध्वनि निकाल्न लगाउने ।	विभिन्न बाजा बजाउँदा सानो (मधुरो) वा ठुलो (चर्को) तथा धोदो वा तीक्ष्ण ध्वनि पहिचान गर्न लगाएर ।	
		७.२.५ चर्को ध्वनिका नकारात्मक असरहरू र ध्वनि प्रयोगसम्बन्धी असल आचरण अवलम्बन	- धेरै ठुलो आवाज आयो भने हामी किन कान शुन्छौं ? धेरै हल्ला भयो भने के हुन्छ ? सधैं चर्को आवाज आउने ठाउँ कुन कुन हुन् र यस्ता ठाउँमा काम गर्न र सुत्न सकिन्छ कि सकिन्न ? किन ? धेरै चर्को आवाजले हाम्रो स्वास्थ्यलाई के कस्तो असर गर्छ ? जस्ता प्रश्नहरू गर्दै छलफल गराउने - यस्तो ध्वनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ, भन्ने महसुस गराउने । अत्यधिक चर्को आवाजले गर्दा दुःख	- ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी सरल प्रश्न सोधेर - निबन्धको मूल्याङ्कन गरेर - ध्वनि प्रयोगसम्बन्धी असल आचरणका अवलम्बनको स्वमूल्याङ्कन गर्न लगाएर	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			पाएका घटना, कथा, अनुभव भए सुनाउने र सुनाउन लगाउने - चर्को गित बजाउने, अरूको कान नजिकै चिच्याउने, इयरफोनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने, गाडी चलाउँदा अनावश्यक हर्न बजाउने जस्ता कार्य गर्न नहुने कुरा छलफलबाट निष्कर्षमा पुऱ्याउने - चर्को ध्वनिको नकारात्मक असर विषयमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता गराउने - ध्वनि प्रयोगसम्बन्धी असल आचरणका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै यिनीहरूको अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्ने ।		
		७.३ विद्युत् ७.३.१ विद्युत् परिपथको परिचय र निर्माण ७.३.२ विद्युत् परिपथमा तार, सेल, चिम र स्विचको कार्य	- विद्युत् परिपथ तयार गरी परिपथ बन्द हुँदा चिम बलेको र खुला हुँदा नबलेको तथ्य प्रदर्शन गर्ने - प्रयोग (कोठाको स्विच दबाएर) सहित विद्युत् परिपथमा स्विचको महत्त्व छलफल गराउने । स्विच कता दबाउँदा OFF हुन्छ र कता दबाउँदा ON हुन्छ पत्ता लगाउन सघाउने - विद्यार्थीहरूलाई समूहमा विभाजन गरी सुचालक तार, स्वीच, बल्ब र सेल उपलब्ध गराई विद्युत परिपथ तयार गर्न लगाउने, परिपथमा सुचालक तार,	- विद्युत् बहन कस्तो परिपथ चाहिन्छ ? जस्ता प्रश्न सोधेर - सुचालक तार, स्वीच, बल्ब र सेलको काम बताउन लगाएर - प्रयोगको मूल्याङ्कन गरेर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
			स्विच, बल्ब र सेलको कार्य छलफल गर्न लगाउने, शिक्षकले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने ।		
		७.३.३ विद्युत्को प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू	हाम्रो शरीरबाट पनि विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ । त्यसैले हामीले खाली हातले बिजुलीका नाङ्गो तार छुन हुँदैन, चिसो हातले स्विच पनि छुन हुँदैन, विद्युतीय उपकरणसँग खेल हुँदैन, विद्युतीय परिपथमा समस्या (विद्युत् सर्ट हुँदा, आगलागी हुँदा) परेमा मुख्य स्विच अफ गर्नु पर्छ भन्ने सावधानीका नियमहरू सिकाउने ।	विद्युत्को प्रयोगमा सुरक्षा नियमहरू बताउन लगाएर ।	
८.	पृथ्वी र अन्तरिक्ष	८.१ सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा र अन्य आकाशीय पिण्डहरू	- छलफलद्वारा आकाशीय पिण्डहरूबारे विद्यार्थीको पूर्वज्ञान पहिचान गर्ने । सोहीअनुसार सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा र अन्य आकाशीय पिण्डहरू बारेमा रमाइला जानकारीहरू खोजी गरी समूहमा छलफल गराउने - खोजी गरिएका जानकारीहरू कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने आवश्यकता अनुसार थप सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने - सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा र अन्य आकाशीय पिण्डहरू (उल्का, उल्का पिण्ड, शिशुग्रह) उल्लिखित अव्यवस्थित सामग्री, चार्ट वा चित्र प्रदर्शन गरी तिनीहरूको सामान्य परिचय दिने ।	- सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा बिचको भिन्नता बताउन लगाएर - उल्लिखित पिण्डहरू बाहेक आकाशमा रहेका अन्य पिण्डहरूको नाम बताउन लगाएर ।	२०

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		द.२ पृथ्वीको परिक्रमण र त्यसको असर	- ग्लोब प्रयोग गरी पृथ्वी कसरी आफ्नै अक्षमा घुमिरहेको छ देखाइदिने, विद्यार्थीलाई पृथ्वी जस्तै गरी घुमेर देखाउन लगाउने, पृथ्वीले जस्तै गरी घुम्ने अन्य उदाहरणहरू (जस्तै: भुरुङ्ग, पङ्खा, माने, जाँतो आदि) प्रस्तुत गरी पृथ्वीको परिक्रमणको अवधारणा दिने - एक फन्को लगाउन २४ घण्टा लाग्ने कुरा प्रस्ट पार्ने - पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा निरन्तर घुमिरहने प्रक्रियालाई भिडियोद्वारा प्रदर्शन गर्ने - ग्लोब र बत्तीको सहायताले पृथ्वीमा दिन र रात कसरी हुन्छ प्रदर्शन गरी बुझाउने । यो प्रयोग दोहोर्‍याएर प्रत्येक विद्यार्थीलाई मनन गर्ने अवसर दिने ।	- नेपालमा उज्यालो भएको बेला अमेरिकामा के हुन्छ ? प्रश्नको जवाफ बत्ती अगाडिको ग्लोब प्रयोग गरी खोज्न लगाएर - पृथ्वीमा उज्यालो र अँध्यारो (दिन र रात) हुनुको कारण सोधेर ।	
		द.३ पृथ्वीको परिभ्रमण र यसको असर (ऋतु परिवर्तन)	- ग्लोबको सहायताले पृथ्वीले कसरी आफ्नो कक्षमा रहेर सूर्यको परिक्रमा गर्छ प्रदर्शन गर्ने । - एक पटक परिक्रमा गर्न ३६५ दिन वा एक वर्ष लाग्ने कुरा बताउने । सम्भव भए सम्बन्धित भिडियो देखाउने - पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा घुम्ने कारणले गर्दा ऋतु परिवर्तन हुने कुरा क्रियाकलापद्वारा देखाउने ।	ऋतु परिवर्तन हुने कारण बताउन लगाएर ।	

क्र. सं.	विषय क्षेत्र/एकाइ	विषयवस्तुको विस्तृतीकरण	सम्भावित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू	सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया	कार्य घण्टा
		८.४ चन्द्रमाको परिभ्रमण र चन्द्रमाको कला	- चन्द्रमाले आफ्नो कक्षमा रहेर पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने तथ्य प्रष्ट पार्न उपयुक्त क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्दै परिभ्रमणको अवधारणा र एक चक्र पुरा गर्न लाग्ने समय सम्बन्धमा छलफल गर्ने - के चन्द्रमाको आकार सधैं उस्तै देखिन्छ ? छलफल गराउने - विद्यार्थीलाई सफा मौसम भएको समयमा प्रत्येक दिन साँझमा चन्द्रमाको आकार अवलोकन गरी फारम भर्न लगाउने - विद्यार्थीले गरेको अवलोकनको अनुभव आदान प्रदान गर्न लगाउँदै चन्द्रमाको कलाको चित्र देखाउने र चन्द्रमाको कला वर्णन गर्ने । - चन्द्रमाले आफ्नो कक्षमा घुम्ने कारणले गर्दा औसी र पूर्णिमा हुने कुरा क्रियाकलापद्वारा देखाउने ।	- चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समयबारे सोधेर - रातीमा चन्द्रमा नदेखिने दिनलाई र पुरै गोलो देखिने दिनलाई के के भनिन्छ ? यी दुई बिचमा कति दिनको अन्तराल हुन्छ ? जस्ता प्रश्न सोधेर ।	

प्रयोगात्मक/परियोजना कार्यका लागि सम्भावित क्रियाकलापहरू

कक्षा ४

- आफ्नो घर वरपर वस्तुहरूको अवलोकन गर्नुहोस् । अवलोकन गरिएका वस्तुहरूलाई मिल्दाजुल्दा समूह (कडा समूह, नरम समूह, फूल फुल्ने समूह, फूल नफुल्ने समूह, पानीमा घुल्ने समूह, पानीमा नघुल्ने समूह, सजीव वस्तुहरूको समूह, निर्जीव वस्तुहरूको समूह आदि) मा वर्गीकरण गरी तालिका बनाउनुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- बिकर, टेस्ट ट्युब, सोली, बन्सन बर्नर, रुलर र घडी आदिको स्क्यामेटिक (Schematic) चित्र कोर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- फिताको प्रयोग गरी तपाईंको घरको कोठाको लम्बाइ र चौडाइ मापन गर्नुहोस् । चौडाइभन्दा लम्बाइ कति लामो रहेछ, सेन्टिमिटर एकाइमा हिसाब गर्नुहोस् ।
- विज्ञान र प्रविधि विषयमा उपयोगी हुने जानकारीहरू इन्टरनेटमा खोज गर्नुहोस् । उक्त जानकारीहरूलाई कक्षाकोठामा आदानप्रदान गर्नुहोस् ।
- आफ्नो घर वरपर वा विद्यालयको बगैँचामा जानुहोस् । उक्त स्थानमा जनावर र बिरुवाहरूले एक अर्कामा कसरी सहयोग गरिरहेका छन् ? अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- तपाईंको घर वरपर देखिएका ढाड भएका र नभएका जनावरहरू अवलोकन गरी छुट्टाछुट्टै सूची बनाउनुहोस् । उक्त सूचीबाट ढाड भएका भएका र नभएका एक एक जनावरको चित्र बनाउनुहोस् ।
- पुराना किताब वा पत्रपत्रिकाबाट फुल पार्ने र बच्चा जन्माउने जनावरहरूको चित्र सङ्कलन गर्नुहोस् । कार्डबोर्ड पेपरमा दुई खण्डमा विभाजन गरी एउटा खण्डमा फुल पार्ने र अर्को खण्डमा बच्चा जन्माउने जनावरका चित्र टाँस गरी कक्षाकोठामा सबैले देख्ने स्थानमा टाँस्नुहोस् ।
- आफ्नो वरपरको पोखरी, खोला वा अन्य पानीको स्रोतमा पाइने बिरुवाहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र तिनीहरूको अवलोकन गरी विशेषताहरू साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् ।
- पुतलीको लार्भालाई मुख फराकिलो भएको पारदर्शक भाँडामा राख्नुहोस् । यसलाई दिनहुँ हरियो पात खान दिनुहोस् । केही दिन पछि यसबाट प्युपा निस्केको र पुतली बनेको अवलोकन गर्नुहोस् । लार्भा र प्युपामा आएको परिवर्तन नोट गरी एक प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् । यसको आधारमा पुतलीको जीवन चक्र अध्ययन गर्नुहोस् ।
- चना, केराउ वा सिमीको बिउ विद्यालयको करेशाबारीमा रोप्नुहोस् । उक्त बिउको अङ्कुरण, बेर्ना, कोपिला/फूल, फलको विकास अवलोकन गरी त्यसको जीवनचक्रलाई चित्रमा देखाउनुहोस् ।
- प्रयोगात्मक पुस्तिकामा पुतलीको जीवनचक्रको सफा चित्र बनाउनुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

- कुनै दुईओटा बिरुवाको सफा चित्र बनाई उक्त बिरुवाका विभिन्न भागहरू (जरा, डोँठ, पात, फूल, फल) को नामाकरण गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- पानी तताउँदा बाफ बग्ने (वाष्पीकरण) र चिस्याउँदा पानी बग्ने (द्रवीकरण) कुरालाई घरमा परीक्षण गर्नुहोस् र उक्त क्रियाको सफा चित्र बनाइ प्रक्रियाको वर्णन गर्नुहोस् ।
- दैनिक जीवनमा पानीको प्रयोग तथा प्रदूषणको अवस्था अवलोकन गरी पानीको उचित रूपमा प्रयोग र प्रदूषण कम गर्न सकिने पक्षहरूमा प्रतिवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- आफ्नो घरको भान्सामा भएका सामग्रीहरूलाई ठोस, तरल र ग्यासमा वर्गीकरण गरी सूची तयार गर्नुहोस् ।
- फ्रिजबाट निकालिएको धेरै चिसो पानीको बोतललाई केहीवेर हावामा राख्नुहोस् । बोतलको बाहिर सतहमा पानी कहाँबाट आयो कक्षामा साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् ।
- आफ्नो घर वा विद्यालय वरपर रहेका विभिन्न चट्टानहरूको अवलोकन गर्नुहोस् र ती चट्टानहरूलाई नरम र कडा गरी दुई समूहमा विभाजन गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- घर वा विद्यालय वरपर भएका पानी वा हावामा प्रदूषण भए नभएको अवलोकन गर्नुहोस् । अवलोकनबाट प्राप्त सूचनालाई निम्नानुसारका तालिकामा भर्नुहोस् र कक्षामा छलफल गर्नुहोस् :

अवलोकन गरिएको स्थान	हावामा भएको प्रदूषण	प्रदूषण घटाउने उपाय

- आफ्नो घरमा प्रयोग हुने शक्तिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निम्नानुसारको तालिका भर्नुहोस् र साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् :

क्र.सं.	शक्तिको स्रोत	शक्तिको प्रकार	उपयोग
१.			
२.			
३.			

- सुचालक तार, ब्याटी, स्विच, लोडलाई जोडेर विद्युत् परिपथ तयार गर्नुहोस् र कक्षाकोठा विद्यालयमा पाइने विभिन्न वस्तुहरू (कागजका टुक्रा, सिक्का, चुम्बक, आलपिन, कलम, ढुङ्गा आदि) लाई परीक्षण गर्नुहोस् र परीक्षण गरिएका वस्तुहरूलाई चालक र अचालकमा छुट्याउनुहोस् ।
- कक्षाकोठा वा विद्यालयको वरपर पाइने वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र छड चुम्बकको सहायताले ती वस्तुहरू मध्ये कुन चुम्बकीय र कुन अचुम्बकीय वस्तु हुन् छुट्याउनुहोस् र तालिका बनाई प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

- विदाको कुनै एक दिन बिहान ७: ०० बजे देखि बेलुका ५: ०० बजेसम्म हरेक २ घण्टामा मौसम अवलोकन गर्नुहोस् । मौसम परिवर्तनको अवस्था (घाम लागेको, पानी परेको, बादल लागेको, हावा चलेको, हुरी बतास चलेको) नोट गर्नुहोस् । आफूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क कक्षामा साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् ।
- तपाईंको गाँउ/सहर वरपरको जमिनको सतह अवलोकन गरी तलको तालिका पूरा गर्नुहोस् । जमिनको स्वरूपमा भिरालो वा समथर लेख्नुहोस् र ढाकेकोमा खोलानाला, ताल तलैया, वनजङ्गल, बालुवा, पथ्रर, मलिलो माटो आदि लेख्नुहोस् ।

क्र.सं.	ठाउँको नाम	जमिनको स्वरूप	केले ढाकेको
१.			

कक्षा ५

- बन्सेन बर्नर, ट्राइपड स्टयान्ड, कोनिकल फ्लाक्स, राउन्ड बटम फ्लाक्स, मेजरिङ सिलिन्डर, ढक् तराजु, कमानी तराजु र थर्मोमिटर आदिको स्क्याम्याट्रिक चित्र कोर्नुहोस् र एउटा एउटा प्रयोग लेख्नुहोस् ।
- कक्षाका पाँच जना साथीहरूको पिण्ड (केजी) र उचाइ (मिटर) मापन गरी पिण्डका लागि छुट्टै र लम्बाइका लागि छुट्टै बारग्राफ तयार गर्नुहोस् ।
- एक एक गिलास पिठो, बालुवा वा माटो, चामल र चिउराको छुट्टाछुट्टै पिण्ड लिनुहोस् । तलको तालिकाअनुसार वस्तुको पिण्ड तुलना गर्नुहोस् । गहुङ्गो देखि हलुङ्गोको क्रममा मिलाएर राख्नुहोस् ।

वस्तु	चामल	पिठो	बालुवा वा माटो	चिउरा
आयतन	एक गिलास	एक गिलास	एक गिलास	एक गिलास
पिण्ड				
निष्कर्ष				

- सूचना पाइने स्रोतहरूको सूची तयार गर्नुहोस् र प्रत्येक स्रोतको एक एक प्रयोग लेख्नुहोस् । यी कार्यलाई बर्ड प्रोसेसर प्रयोग गरी अभिलेख तयार गर्नुहोस् ।
- बिद्यालय तथा घरमा प्रयोग गरिने ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान गर्नुहोस् । ती स्रोतहरूको उपयोग कसरी गरिएको छ ? छोटो विवरण तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- पुराना पत्रपत्रिका, किताब वा अन्य स्रोतबाट जनावरका चित्रहरू सङ्कलन गर्नुहोस् । तलको तालिकामा देखाइएजस्तै गरी चार्टपेपर तयार गरी सम्बन्धित कोठामा फोटो टाँस्नुहोस् र विशेषताहरू छलफल गरी लेख्नुहोस् ।

वर्ग	माछा	उभयचर	सरीसृप	चरा	स्तनधारी
जनावरको नाम					
मुख्य विशेषताहरू					

- विद्यालय तथा आफ्नो घर वरपर पाइने बिरुवाहरूको अवलोकन गर्नुहोस् । ती बिरुवाहरूका पात, जरा, डाँठ, बिउको अवलोकन गर्नुहोस् र एक दलीय र दुई दलीय बिरुवामा छुट्याउनुहोस् ।
- मानिसमा हुने जीवनप्रक्रिया (पोषण, श्वासप्रश्वास, प्रजनन, परिवहन, निष्कासन) लाई अनुभव, अवलोकन र सोधखोजको आधारमा विवरण तयार गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
- एउटा सानो भाँडोमा कपुरको बल र अर्को भाँडामा बरफको डल्लो तताउनुहोस् । यसरी तताउँदा ती पदार्थहरूमा देखिने अवस्था परिवर्तन अवलोकन गरी निचोड निकाल्नुहोस् ।
- आफ्नो वरपर पाइने वस्तुहरूको अवलोकन गरी ठोस, तरल र ग्याँसमा वर्गीकरण गर्नुहोस् र छलफल गरी वर्गीकृत वस्तुका विशेषताहरूको सूची तयार गर्नुहोस् ।
- विभिन्न पदार्थहरू जस्तै: नुन, पानी, चिनी, फिटकीरी, बालुवा, भुस र काठको धुलो एक अर्कोमा मिसाएर विभिन्न प्रकारका मिश्रण तयार गर्नुहोस् । तयार भएको मिश्रण समान मिश्रण वा असमान मिश्रण कस्तो बन्थो छलफल गर्नुहोस् ।

क्र.सं.	मिसाइएका पदार्थहरू	बनेको मिश्रणको प्रकार	कैफियत
१.			
२.			
३.			

- पानीको भाँडामा छड्के पारेर राखेको समतल ऐनाबाट घाम परावर्तन गराएर इन्द्रेणी बनाउनुहोस् । इन्द्रेणीको अवलोकन त्यसमा कुन कुन रङ हुन्छन् क्रमसः टिप्नुहोस् । कापीमा इन्द्रेणीको चित्र कोरी तपाईंले अवलोकन गरकै क्रमअनुसार रङ भर्नुहोस् र शिक्षकलाई देखाउनुहोस् ।
- एउटा काँसको थालमा पानी राखी विस्तारै चम्चाले हिकाउनुहोस् । यसबाट निस्केको आवाज र पानीमा उत्पन्न भएको कम्पन अवलोकन गर्नुहोस् । एकछिनपछि थाललाई हातले समाउनुहोस् । आवाज के हुन्छ अनि पानीको कम्पन नि ? अवलोकन गरी उपयुक्त निष्कर्ष लेख्नुहोस् ।
- आफ्नो घर तथा विद्यालयमा भएका ध्वनिका स्रोतहरूको विवरण तयार गर्नुहोस् । ती स्रोतहरूको प्रयोग गरी ठुलो, सानो तथा तीक्ष्ण र धोदो स्वर उत्पन्न गर्नुहोस् र यससम्बन्धी विवरण तयार गर्नुहोस् ।
- सुचालक तार, झुइ सेल, स्विच र टर्चको चिम वा LED प्रयोग गरी विद्युत् परिपथ तयार गर्नुहोस् । कुन कुन अवस्थामा खुला परिपथ र बन्द परिपथ बन्छ अभ्यास गर्नुहोस् ।
- विगत एक वर्षमा तपाईंको समुदायमा घटेका प्राकृतिक विपत्का घटनाहरू सम्बन्धमा अभिभावकहरूसँग सोधेर देहायबमोजिमको तालिकामा भर्नुहोस् । तालिकालाई word processor मा समेत तयार पार्नुहोस् :

क्र.सं.	विपत्को नाम	आएको मिति	पारेको मुख्य असरहरू	आगामी दिनमा असर घटाउन के गर्नुपर्ला ?

- चार्टपेपर वा फुल्स्केप पेपरमा पृथ्वीले सूर्यलाई र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेको देखाउने चित्र बनाउनुहोस् ।

- इन्टरनेटमा earth motion तथा lunnar motion type गरी भिडियो हेर्नुहोस् र सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाको बारेमा प्राप्त गरेका जानकारीहरू कक्षामा साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् ।
- कम्प्युटरमा Graphic Organizer सम्बन्धी डकुमेन्ट तयार गरी कक्षामा आदानप्रदान गर्नुहोस् ।

५. सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप र विधि

विज्ञान तथा प्रविधि विषयको प्रकृतिले यसका विषयवस्तु सिकाइका लागि विद्यार्थीले बढीभन्दा बढी गरेर सिक्ने, प्रत्यक्ष अनुभव तथा अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, चिन्तन गर्ने, खोजी गर्ने, जिज्ञासा राख्ने, तर्क गर्नेलगायतका क्रियाकलापहरूको मार्ग गर्दछ । तसर्थ यस विषय क्षेत्रको शिक्षण गर्दा विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार अवलोकन, प्रयोगात्मक, प्रदर्शन, खोज, क्षेत्र अन्वेषण, प्रश्नोत्तर, छलफल विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको बहुबौद्धिकताको पहिचान गरी एउटै विषयवस्तुको शिक्षण सिकाइका लागि धेरै किसिमका विधिहरू तथा सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक सिकाइ विधि प्रयोग गर्नुपर्ने छ । कुनै एक विषयवस्तु सिकाइको निश्चित विधि मात्र उपयुक्त हुने भन्ने हुँदैन । विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण सिकाइका लागि विधि तथा रणनीतिहरू छनोट गर्दा आवश्यकताअनुसार सङ्गीत, खेल, वादविवाद, समूह कार्य, जोडी कार्य, भूमिका अभिनय, प्यानल छलफललगायतका थुप्रै विधि तथा रणनीतिहरूको प्रयोग गरी विषयवस्तु सँगसँगै विज्ञान प्रक्रियागत सिपहरू विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने छ ।

विज्ञान तथा वातावरण शिक्षाको अध्ययन अध्यापनमा ज्ञानको भण्डार मात्र बृद्धि गर्ने नभई ज्ञानको खोजी गर्ने विधि पनि दिन खोजिएको छ । बालबालिकाले अन्वेषण र समस्या समाधानका सिपहरू प्रयोग गरेर आफ्नै अनुभवद्वारा सिक्छन् । यसका लागि उनीहरूलाई सकेसम्म बढी प्रयोगात्मक तथा परियोजनामा आधारित क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्दछ । प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । यस्ता सामग्रीहरूको छनोट र प्रयोग गर्दा विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार ठोस सामग्री, श्रव्यदृश्य सामग्री र चित्रात्मक सामग्री प्रयोग गरी पाठले दिन खोजेका धारणालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेष गरी विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको अध्यापन गराउँदा कुनै स्थिति वा घटनाको अवलोकन गराउने, त्यससम्बन्धी प्रश्न सोच्ने, त्यसको नतिजा अथवा प्रभावबारे पूर्वानुमान गर्न प्रोत्साहन दिने, परिकल्पित धारणा परीक्षण गर्न उत्साहित गर्ने, आफैँ निष्कर्षमा पुग्ने अवसर दिने र निष्कर्षको औचित्यबारे पुनः विचार गर्ने मौका दिने जस्ता पक्षमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्दछ । यसका साथै पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू सहज तरिकाले हासिल गराउन र विद्यार्थीहरूमा वैज्ञानिक अभिवृत्तिको विकास गराउन समालोचनात्मक चिन्तन, प्रतिबिम्बात्मक सिकाइ र रूपान्तरित सिकाइलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि विषय सहजीकरणका विधिहरू

विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा संलग्न सिकाइ उपलब्धि तथा विषयवस्तुलाई सहज तरिका सहजीकरण गर्न निम्नलिखित विधि र तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :

(क) प्रयोगात्मक विधि (ख) खोज विधि (ग) स्थलगत अध्ययन विधि (घ) सोधखोज तथा अन्वेषण विधि (ङ) प्रदर्शन विधि (च) व्याख्यान विधि (छ) परियोजना कार्य (ज) समस्या समाधान विधि (झ) अवलोकन विधि (झ) सहयोगात्मक तथा सहकार्यात्मक विधि (ञ) घटना अध्ययन विधि आदि ।

विज्ञान तथा प्रविधि सिकाइका प्रक्रियागत सिपहरू

विज्ञानका विषयक्षेत्रहरू हरेक व्यक्तिको दैनिकिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा यो विषयको अध्ययनका माध्यमबाट विद्यार्थीमा विज्ञानसँग सम्बन्धित निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरू अनिवार्य रूपमा हासिल हुने गरी शिक्षण योजना तय गरिनुपर्दछ ।

विज्ञान प्रक्रियागत सिपहरू

१. **अवलोकन** : पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरू (देख्नु, सुन्नु, छुनु, गन्ध थाहा पाउनु र स्वाद थाहा पाउनु) को प्रयोग गरी विषयवस्तु तथा घटनाहरू, तिनीहरूका विशेषताहरू, गुणहरू, असमानता, समानता, परिवर्तनहरूका बारेमा पत्ता लगाउने कार्य अवलोकनअन्तर्गत पर्दछन् । यसमा अवलोकनहरूलाई रेकर्ड गर्ने वा लिखित रूपमा राख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सुन्तलाको रङ्ग वर्णन गर्ने, स्वाद र गन्धको पहिचान गर्ने, बनावटबारे वर्णन गर्ने आदि ।
२. **वर्गीकरण** : वस्तुहरू अथवा घटनाहरूको गुणमा आधारित भई समानता वा फरकपनका आधारमा समूहीकरण गर्ने र क्रम मिलाउने कार्य नै वर्गीकरण हो । यसअन्तर्गत सूची बनाउने, टेबल बनाउने, चार्ट तयार गर्ने कार्य गरिन्छ । जस्तै फूल फुल्ने बिरुवाहरूको सूची बनाउने, फूल नफुल्ने बिरुवाहरूको सूची बनाउने, विद्युत्को सुचालक र कुचालक वस्तुहरूको तालिका बनाउने आदि ।
३. **मापन** : उपयुक्त मापनका साधन र प्रविधिहरूको प्रयोग गरी मापन गर्ने, थाहा भएका मापनका साधनहरू (तौल यन्त्र, स्केल, मिटर स्केल, घडी) आदिको प्रयोग गरी थाहा नभएका विभिन्न वस्तुहरूको मापन गर्ने कार्य यस प्रक्रियामा पर्दछ । मापनअन्तर्गत क्रमबद्ध र पद्धतिगत ढाँचामा एकाइसहित अभिलेखको मापन गर्ने, कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग वा चार्ट, ग्राफ, टेबल निर्माण गर्ने कार्य आदि पर्दछन् । उदाहरणका लागि रूलरको प्रयोग गरी टेबलको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ नाप्ने आदि ।
४. **निष्कर्ष निकाल्ने** : अवलोकन गरिएका वस्तु वा घटनाहरूको व्याख्याबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसरी अवलोकन गर्दा एकभन्दा बढी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि :
 - घाँस हरियो छ ।
 - घाँस हरियो हुन्छ जब यसलाई सिँचाइ गरिन्छ र उपयुक्त तवरले खेती खेरिन्छ ।
५. **भविष्यवाणी** : वर्तमान ज्ञान, बोध, अवलोकन र निष्कर्षका आधारमा अपेक्षित परिणामको विचार बनाउने गर्ने कार्य नै भविष्यवाणी हो । भविष्यवाणी गर्नु अनुमान गर्नु होइन तर विश्वास गर्नु हो । गलत व्याख्या वा सूचनाहरू तथा पहिले थाहा नभएका कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नका लागि लिखित अथवा मौखिक रूपमा व्याख्या गर्ने कार्य भविष्यवाणीअन्तर्गत पर्दछन् । उदाहरणका लागि घाँस खैरो हुने छ । यसको व्याख्या जब घाँसलाई सिँचाइ गरिँदैन र घाँसका लागि आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्थापन गरिँदैन तब यो खैरो हुने छ ।
६. **सञ्चार** : कार्य, प्रदर्शनहरू, चित्र, टेबल, चार्ट आदिको बारेमा अरूलाई विचारहरू, अनुभवहरू, सूचनाहरू, जानकारीहरू दिनका लागि मौखिक र लिखितरूपमा सम्प्रेषण गर्नु सञ्चार हो । उदाहरणका लागि जलचक्रको चार्ट तयार गरी शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यसको बारेमा व्याख्या गर्ने आदि ।
७. **प्रयोग** : सिकेको ज्ञान, सिप तथा अनुभवहरूलाई नयाँ परिवेसमा उपयोग गरी आइपरेका समस्या समाधान गर्नु प्रयोग सिप हो । उदाहरणका लागि पानी परेको समयमा छत्ता बोक्नु, वरपरका

वस्तुहरूलाई डुब्ने र नडुब्ने छुट्याउनु, चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तु छुट्याउनु, चालक र अचालक वस्तु छुट्याउनु आदि ।

६. विद्यार्थी मूल्याङ्कन

पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि हासिल भएनभएको सुनिश्चित गर्न आन्तरिक (निर्माणात्मक) र बाह्य मूल्याङ्कन अवलम्बन गरिने छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य निरन्तर मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणका माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्नु हो । सिकाइका लागि गरिने यस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कन शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहनुपर्दछ । आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि कक्षा क्रियाकलाप, विद्यार्थीको कार्यसम्पादनको अवलोकन, गृहकार्य, परियोजना कार्य, मौखिक तथा लिखित कार्य, एकाइ तथा त्रैमासिक परीक्षाहरू, अतिरिक्त क्रियाकलाप, स्व तथा सहपाठी मूल्याङ्कनलगायतका साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । विषयवस्तुको प्रत्येक क्षेत्र वा एकाइको सिकाइपश्चात् उल्लिखित साधनहरूको प्रयोग गरी सो क्षेत्र वा एकाइमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर पहिचान गरी सिकाइ समस्या भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ सुधारका लागी थप पृष्ठपोषण दिनुपर्दछ । न्यूनतम स्तरको सिकाइ स्तर हासिल भएको सुनिश्चितता नभएसम्म पृष्ठपोषणलाई निरन्तरता (Scaffolding) दिनुपर्दछ । विद्यार्थीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अभिलेखलाई प्रत्येक विद्यार्थीको कार्यसञ्चयिका (Portfolio) मा व्यवस्थित गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ ।

(क) आन्तरिक मूल्याङ्कन

निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत भार हुने छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनअन्तर्गत सहभागिता, प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य र त्रैमासिक परीक्षाको अङ्क समावेश हुने छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

क्र.सं.	मूल्याङ्कनका आधारहरू	विस्तृतीकरण	अङ्कभार
१.	सहभागिता	हाजिरी वा उपस्थिति २, सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता २	४
	प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य	प्रयोगात्मक कार्य सञ्चालन र प्रस्तुतीकरण	२०
		परियोजना कार्य सञ्चालन र प्रस्तुतीकरण	१०
		- प्रयोगात्मक कार्यको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन - परियोजना कार्यको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन - कुनै एउटा परियोजना कार्य वा प्रयोगात्मक कार्यको प्रस्तुतीकरण र मौखिक प्रश्नोत्तर (Viva voce)/ चित्राङ्कन/नामाङ्कन/लक्षण वर्णन/स्पोटिङ	६
२.	त्रैमासिक परीक्षा		१०
जम्मा			५०

दृष्टव्य : सामान्यतया दुईओटा त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षाको अङ्कभार १० हुने छ ।

(ख) बाह्य मूल्याङ्कन

बाह्य मूल्याङ्कनमा अन्तिम परीक्षाको भार ५० प्रतिशत हुने छ । बाह्य परीक्षामा प्रश्न सोध्दा शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि पढाइ भएका सबै पाठहरूबाट प्रश्न समेटिएको हुनुपर्ने छ । संज्ञानात्मक क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कनका लागि परीक्षामा विशेष गरेर ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षतामा आधारित प्रश्न हुने छन् । बाह्य मूल्याङ्कनका लागि लिइने परीक्षाका प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार मानी निर्माण गर्नुपर्ने छ । पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका संज्ञानात्मक, सिपगत र अभिवृत्तिगत क्षेत्रका सक्षमता र सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त उपलब्धि र बाह्य मूल्याङ्कन गर्दा प्राप्त उपलब्धिका आधारमा ज्ञान, सिप, अभिवृत्ति प्राप्त गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा विद्यार्थीले हासिल गरेको समग्र उपलब्धिको आधारमा प्रमाणीकरण गरिने छ ।